

**Modelación de un derrame
de petróleo a partir del método
de Lattice Boltzmann**

Capítulo 2

Juan Carlos Ramírez Camacho
José John Fredy González

Universidad de Cundinamarca, Facultad de Educación
Licenciatura en Matemáticas
Fusagasugá
2020

RESUMEN

Se planteó la aplicación del método de Lattice Boltzmann para simular un derrame de petróleo en un río, por lo que se hace uso de la ecuación de advección-difusión para lograr la descripción cualitativa de un derrame de petróleo. La evolución de los procesos de advección-difusión se logra implementando el método de Lattice Boltzmann a un código computacional que muestre el desarrollo de estos procesos a lo largo del tiempo. Para la validación del código, se realizan una serie de experimentos numéricos cuyos resultados se comparan con resultados previamente conocidos en la bibliografía. Además, se lleva a cabo una comparación cualitativa de una simulación sobre el río Sava (Eslovenia) con lo que se verifica la estabilidad del modelo. Finalmente, se presentan los resultados para las simulaciones realizadas sobre dos segmentos del río Magdalena (Colombia) y un análisis descriptivo sobre los niveles de concentración obtenidos por las simulaciones.

Palabras clave: método de Lattice Boltzmann, derrame de petróleo, modelación, advección-difusión.

ABSTRACT

Lattice Boltzmann method to modeling an oil spill in a river was proposed. For this, advection-diffusion equation was used to achieve a qualitative description of an oil spill; advection-diffusion evolution processes are achieved by implementing the Lattice Boltzmann method to a computational code that shows the development of this processes over time. To validate the program, a series of numerical experiments was performed and over the obtained results a comparison with previously known results from the bibliography was made. Additionally, a qualitative comparison with a model results of Sava river (Slovenia) shows the stability of the model. Finally, results obtained for simulations carried out on two different segments on Magdalena river (Colombia) and a descriptive analysis of the concentration levels is shown on this.

Keywords: Lattice Boltzmann method, oil spill, modeling, advection-diffusion.

Contenido

Lista de símbolos	89
--------------------------	-----------

Introducción	93
---------------------	-----------

Planteamiento del problema

Justificación

Objetivos

1. Modelación de fluidos	99
---------------------------------	-----------

1.1 Fluidos

1.2 Ecuaciones de Navier-Stokes

1.3 Función de distribución de Maxwell-Boltzmann

1.4 Ecuación de Boltzmann

1.5 ¿Por qué Lattice Boltzmann?

2. Modelo de Lattice Boltzmann	114
---------------------------------------	------------

2.1 Ecuación de Lattice Boltzmann

2.2 Colisión y propagación

2.3 Condiciones de frontera

2.4 Condiciones de estabilidad

2.5 Medición del error

3. Derrames de petróleo	126
3.1 Características físicas de los derrames de petróleo	
3.2 Modelación de derrames de petróleo	
4. Modelo de advección-difusión	135
4.1 Ecuación diferencial del proceso de advección-difusión	
4.2 Extensión del método de Lattice Boltzmann para la ecuación de advección-difusión	
5. Validación del modelo	140
5.1 Difusión gaussiana	
5.2 Flujo de Poiseuille	
6. Implementación del método de Lattice Boltzmann al caso de un derrame de petróleo en un río	151
6.1 Generación de un campo de velocidades	
6.2 Simulación de un derrame de petróleo	
Recomendaciones	168
Conclusiones	170
Referencias	173

LISTA DE SÍMBOLOS

Tabla 1

Símbolos con letras latinas

Símbolo	Término	Unidad SI
A	Área	m^2
c	Velocidad en el Lattice	<i>adimensional</i>
c_s	Velocidad del sonido	$\frac{m}{s}$
C_r	Número de Courant	
C	Concentración	<i>adimensional</i>
$C_0, \rho_0, u_0 \dots$	Cantidades iniciales	
D	Parámetro de difusión	<i>adimensional</i>
D_r	Parámetro de difusión	$\frac{m^2}{s}$
f	Función de distribución	$\frac{kg s^3}{m^6}$
f^{eq}	Función de equilibrio	$\frac{kg s^3}{m^6}$
f^{In}	Partículas después de la propagación	$\frac{kg s^3}{m^6}$

f^{out}	Partículas después de la colisión	$\frac{kg s^3}{m^6}$
F	Fuerza	N
L	Longitud del dominio	m
m	Masa	kg
N	Cantidad de nodos	
q_a	Solución analítica	
q_n	Solución numérica	
V	Volumen	m^3
t	Tiempo	s
u	Velocidad	$\frac{m}{s}$
u_{max}	Velocidad máxima	$\frac{m}{s}$
u_x	Velocidad en la dirección horizontal	$\frac{m}{s}$
u_y	Velocidad en la dirección vertical	$\frac{m}{s}$
ν	Viscosidad cinemática	$\frac{m^2}{s}$
w	Peso	
x, y, H	Longitud	m

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2*Símbolos con letras griegas*

Símbolo	Término	Unidad SI
ϵ	Error	
ρ_r	Densidad	$\frac{kg}{m^3}$
$\rho,$	Densidad	<i>adimensional</i>
σ	Esfuerzo cortante	
σ_0	Parámetro que controla el ancho de la función gaussiana	
μ	Viscosidad dinámica	$\frac{kg}{m \cdot s}$
Ω	Operador de colisión	
τ	Tiempo de relajación	<i>s</i>
τ'	Tiempo de relajación local	
Δx	Intervalo espacial	<i>adimensional</i>
Δx_r	Intervalo espacial	<i>m</i>
Δt	Paso de tiempo	<i>adimensional</i>
Δt_r	Paso de tiempo	<i>s</i>

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3*Abreviaturas*

BGK	Bhatnagar, Gross & Krook
LB	Lattice Boltzmann
MLB	Método de Lattice Boltzmann
DCF	Dinámica computacional de fluidos
NS	Navier-Stokes
ENS	Ecuaciones de Navier-Stokes

Fuente: elaboración propia.

INTRODUCCIÓN

La modelación de derrames de petróleo ha sido un tema de interés científico debido a la necesidad emergente de predecir su evolución desde los primeros intentos registrados en la década de los años 60. El primero en abordar esta travesía fue Fay quien en 1971 propuso el primer modelo matemático que describía la dispersión del crudo en condiciones de mar en calma (Estrada y Antuña, 2004).

Una de las principales debilidades de este modelo fue precisamente su simplicidad, ya que los derrames de crudo involucran múltiples procesos físico-químicos importantes cuando se pretende cuantificar de forma acertada la cantidad y movilidad del petróleo. Sin embargo, este fue apenas el primero de una serie de pasos que llevarían al desarrollo de modelos cada vez más complejos y acertados, a tal punto que hoy en día se tienen herramientas muy sofisticadas capaces de detallar estos eventos.

Estos modelos se basan en ecuaciones diferenciales que buscan describir los procesos físicos involucrados desde el momento en el que el derrame inicia, tales como la advección, difusión y la evaporación, entre otros, y hacen uso de diferentes *software* computacionales que se encargan de generar gráficos para su interpretación. Ejemplo de esto es el modelo presentado por Álvarez y Trento (2013) en el artículo en el que emplean el sistema computacional SisBaHiA para simular su hidrodinámica de un derrame de crudo en el río Paraíba Du Sul.

Las ecuaciones diferenciales usadas pueden en el mejor de los casos contar con una solución analítica, no obstante, no siempre es así, y es en estas situaciones en las que la modelación computacional se lleva a cabo para aproximar las soluciones de las ecuaciones que gobiernan el proceso físico de interés mediante el uso de métodos numéricos.

Es aquí donde entra en juego un modelo que en las dos últimas décadas ha ganado relevancia para modelar problemas que involucran fluidos: el método de Lattice Boltzmann (MLB) (Krüger *et al.*, 2017). Este método tiene sus fundamentos en la física estadística y modela los fluidos teniendo en cuenta la evolución de la distribución de sus partículas a lo largo del tiempo y de esta forma describe su comportamiento macroscópico; esto se logra discretizando el espacio en pequeñas celdas en las que se establece una función de probabilidad que describe una población de partículas moviéndose con una velocidad discreta. Este método ha demostrado poseer dos grandes ventajas: es sencillo aplicarlo y efectivo, lo que ha contribuido a su creciente popularidad.

Apesar de que en sus orígenes el MLB se diseñó para resolver problemas de hidrodinámica, este ha mostrado una alta capacidad de adaptación, lo que ha hecho que a lo largo de estos años se hayan logrado las modificaciones necesarias para resolver múltiples problemas, entre los que se encuentran aquellos relacionados con el transporte de sustancias. Por todo esto, en este documento se propuso la implementación de un modelo 2D para el estudio del comportamiento de un derrame de petróleo en un curso de agua haciendo uso del método de Lattice Boltzmann.

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de este proceso se encuentra dividido a lo largo de este documento en seis secciones. En la primera sección se ha expuesto de una forma amena el fundamento teórico necesario para

la construcción del método, y en la segunda sección se explica la teoría básica que requiere este para su aplicación a un algoritmo computacional. Esto incluye no solamente los procesos básicos relacionados con la función de distribución, sino que se incluye en esta exposición las condiciones básicas de la frontera y la medición del error a través de la norma L2.

Posterior a esto, en la tercera sección se hace una descripción de los procesos principales que se pueden encontrar en un evento de derrame de petróleo, con el propósito de familiarizar al lector con conceptos que se tendrán en cuenta más adelante. Sin embargo, de los procesos expuestos en esta sección se tiene en cuenta para el modelo aquí desarrollado únicamente los procesos de advección y difusión dejando para un estudio posterior la inclusión de los procesos de evaporación y retención en costas que resultan trascendentales en estos eventos. Ahora, esto abre paso a las modificaciones necesarias que se deben realizar a la teoría expuesta anteriormente para adaptar el modelo y que describa un evento de transporte de masa, como se evidencia en la cuarta sección.

En la quinta sección, se llevaron a cabo tres procesos de validación para el proceso desarrollado: dos casos de difusión para un punto de concentración gaussiana que incluye un proceso de advección dominante y otro de difusión dominante, ambos analizados en comparación con los expuestos por Krüger *et al.* (2017) y que muestran correspondencia con los resultados allí expuestos. Adicional a esto, se aplica el mismo modelo para generar los campos de advección que se comparan con los propuestos por Maslo (2015) nuevamente mostrando la eficacia del modelo que estamos trabajando dada la precisión de los resultados que se exponen en la sexta sección.

Finalmente, todo concluye con el proceso teórico y se muestran los resultados para un par de simulaciones hechas en dos trayectos del río Magdalena, soportadas por la construcción hecha anteriormente.

Planteamiento del problema

La modelación de derrames de petróleo ha sido un tema ampliamente estudiado internacionalmente durante las últimas décadas, el cual es abordado a través de diferentes sistemas computacionales diseñados especialmente con este propósito y que tienen en cuenta distintos parámetros según el año de estudio y la tecnología disponible.

En Colombia, el problema de estos derrames es cada vez más alarmante debido a la gran cantidad de casos presentados anualmente (Velásquez, 2017) y al poco control efectivo que se les da a estos en algunas zonas de difícil acceso en el país (Mira, 2015). Es en este campo que los modelos matemáticos suponen una gran ayuda técnica tanto para los investigadores como para las empresas involucradas en la explotación de este recurso, pues permiten predecir con determinado grado de precisión la evolución de la mancha del contaminante. Por este motivo, resulta relevante abordar los estudios sobre este tema e instaurar nuevas estrategias en las universidades que contribuyan en la mitigación de estos hechos.

Justificación

El método de Lattice Boltzmann se ha hecho un recurso popular en la simulación de fluidos durante las últimas décadas, constituyéndose como una herramienta simple, eficaz y con amplio margen de implementación; sin embargo, su uso en Colombia resulta ser una materia emergente.

Sumado a esto, a pesar del amplio recurso disponible en las diferentes revistas científicas acerca de los derrames petroleros y los estudios realizados internacionalmente, se encuentra la constante de que en su gran mayoría se ha validado el método para un escenario marino, siendo los resultados sobre afluentes hídricos en los continentes (lagunas, ríos y quebradas, entre otros) más escasos en la literatura.

Ya que las diferencias entre aquellos escenarios son notorias¹ y dados los recurrentes casos registrados en el país, se hace necesario iniciar este tipo de estudios que permitan conocer de antemano un aproximado del comportamiento de este agente contaminante y plantear estrategias eficaces que contribuyan con la protección del medioambiente.

1 Grandes velocidades de corrientes con variación en el trayecto. Los ríos son cuerpos de agua confinados con curvas y obstáculos, entre otros (Yapa et al., 1994).

Objetivos

Objetivo general

- Modelar un derrame de petróleo en un curso de agua a partir del método de Lattice Boltzmann.

Objetivos específicos

1. Estudiar las características básicas que requiere la implementación del método de Lattice Boltzmann en un algoritmo computacional.
2. Desarrollar un modelo de difusión-advección que describa el comportamiento de un derrame petrolero en un afluente con topografía simple.

1. MODELACIÓN DE FLUIDOS

En este capítulo se hace una introducción a las herramientas básicas que se necesitarán para entender el método de Lattice Boltzmann. Empieza por una sencilla definición de qué es un fluido hasta llegar a la ecuación de Boltzmann. Para concluir, se dan algunas razones del por qué el método de Lattice Boltzmann es una buena elección para modelar fluidos.

1.1 Fluidos

Toda la materia en su estado natural puede clasificarse en cuatro estados principales: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Los más comunes para nosotros desde la experiencia con nuestro entorno son los tres primeros que encontramos en elementos tan cotidianos como el agua que bebemos, el aire que respiramos y el suelo que pisamos. El estudio de estos resulta fundamental para entender el mundo en el que vivimos, su comportamiento y aprovechamiento de este en una forma eficiente.

Si analizamos un poco sus características principales, nos encontramos con que al menos dos nos permiten moldearlos sin oponer resistencia (claro, siempre y cuando podamos contenerlos); esta característica es la que nos permite definir un material como fluido. Si hablamos de una forma un poco más específica, la característica fundamental que define un fluido es que sus moléculas se

ordenan aleatoriamente manteniéndose juntas por fuerzas cohesivas y adhesivas (Serway y Jewett, 2005).

La cantidad de moléculas que conforman una sustancia es lo que denominamos como la masa (m) de la sustancia, y como es natural estas moléculas ocupan una determinada cantidad de espacio, es decir, un volumen (V). Pensemos por un momento en las moléculas como esferas y tomemos dos esferas del mismo tamaño de sustancias distintas, por ejemplo, hierro e icopor. Claramente la esfera de hierro es más pesada que la de icopor, a pesar de ambas tener el mismo tamaño, esto debido a que la cantidad de masa que existe en ambos materiales es distinta, lo que nos lleva a definir una relación importante cuando hablamos del estudio de la materia que es la densidad (ρ) definida como la relación entre la cantidad de masa y el volumen que esta ocupa, es decir:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1-1)$$

Ahora imaginemos una capa de fluido como una columna de pequeñas capas de goma y supongamos que ejercemos una fuerza tangencial sobre la capa superior tratando de desplazar estas capas, el resultado de esto es que cada capa de goma va a experimentar una resistencia al movimiento debido a la fricción que se genera entre ellas. Esta fricción que se presenta entre las diferentes capas de fluido es lo que llamamos viscosidad, definida como una medida de la resistencia por fluir. Así, por ejemplo, la viscosidad del aire es mucho menor que la viscosidad de la miel.

La ley de fricción de Newton relaciona el esfuerzo cortante (σ) con el gradiente de velocidad (u) de un fluido newtoniano (Sukop y Thorne, 2006).

$$\sigma = \mu \frac{du}{dx} = \mu \frac{\rho du}{\rho dx} = \nu \frac{\rho du}{dx} \quad (1-2)$$

En la cual μ es la viscosidad dinámica, ν es la viscosidad cinemática (que no es otra cosa que el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido).

Ahora, supongamos que ponemos en movimiento estas esferas, si limitamos el espacio a través del cual estas se mueven, esto dará lugar a colisiones entre ellas; pero como claramente lo indica la segunda ley de Newton, la cantidad de movimiento total del sistema se conservará y, además de esto, la cantidad de esferas durante las colisiones no cambiará, lo que implica que la masa es otra cantidad que naturalmente se conserva en esta dinámica.

Si bien es cierto que cuando un fluido entra en movimiento, son las moléculas que lo conforman las que cambian de posición a medida que el tiempo transcurre. Para realizar una descripción matemática macroscópica se interpreta este como un continuo, permitiendo así que las ecuaciones que describen su comportamiento sean funciones continuas de espacio y tiempo. Las ecuaciones que describen este movimiento son las ecuaciones de Navier-Stokes de las cuales se hablará a continuación.

1.2 Ecuaciones de Navier-Stokes

Una de las fortalezas más grandes de la ciencia es predecir determinados eventos a partir de modelos que describen la dinámica de estos hechos. Matemáticamente las ecuaciones de Navier-Stokes (ENS) permiten conocer el movimiento de un fluido en el futuro.

Uno de los esfuerzos más loables en este camino fue el hecho por Leonard Euler en el siglo XVIII, quien aplicó el principio de conservación de la masa y la segunda ley de Newton a una región infinitesimal del espacio que ocupa un fluido en un instante de tiempo y dedujo las ecuaciones de movimiento del flujo en su forma diferencial. Euler tuvo en cuenta las fuerzas que actúan sobre el fluido a distancia (como la gravedad) y las fuerzas debidas a la presión, pero no tuvo en cuenta las fuerzas debidas a la viscosidad que actúan internamente. Estas no fueron deducidas sino hasta entrado el siglo XIX, con trabajos independientes de Navier, Poisson, Cauchy y Stokes, entre otros (Mora, 2017).

Consideremos un elemento volumétrico infinitesimal² de fluido con densidad ρ . De la ecuación 1-1 deducimos que la masa del fluido es:

$$\int_{V_n} \rho \, dV \quad (1-3)$$

Si consideramos la entrada y salida de masa del volumen debido al flujo como:

² Esta expresión “elemento infinitesimal” se refiere a una cantidad muy pequeña.

(1-4)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V_n} \rho dV = - \oint_{\partial V_n} \rho u \cdot dA$$

Y aplicando el teorema de la divergencia:

(1-5)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V_n} \rho dV = - \int_{V_n} \nabla \cdot (\rho u) dV$$

Lo que lleva a:

(1-6)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u) = 0$$

Que es la ecuación de continuidad en la dinámica de fluidos y representa la conservación de la masa.

Para aplicar este mismo procedimiento al momento ρu hay que tener en cuenta que para un fluido ideal los cambios de momento pueden deberse al flujo, diferencias de presión y fuerzas externas (F).

$$\frac{d}{dt} \int_{V_n} \rho u dV = - \oint_{\partial V_n} \rho u u \cdot dA + \oint_{\partial V_n} p dA + \int_{V_n} F dV \quad (1-7)$$

Nuevamente aplicando el teorema de la divergencia:

(1-8)

$$\oint_{\partial V_n} \nabla \cdot (\rho u u) dV + \oint_{\partial V_n} \nabla p dV + \int_{V_n} F dV$$

Lo que lleva a la ecuación de Euler que describe la conservación del momento en un fluido ideal³:

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u u) = -\nabla p + F \quad (1-9)$$

La transferencia descrita por la ecuación 1-9 solo incluye transferencias de momento reversibles, pero para un fluido real necesitamos incluir las transferencias de momento internas, es decir, transferencias de momento debido a la viscosidad, lo cual es irreversible.

Si se asume que tanto la viscosidad como la densidad son constantes, la ecuación de Navier-Stokes (ENS) toma la forma:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u \right) = -\nabla p + \nu \nabla^2 u + F \quad (1-10)$$

1.3 Función de distribución de Maxwell-Boltzmann

Lidiar con un gran número de partículas puede ser una situación engorrosa. Supongamos, por ejemplo, el caso de unas elecciones regionales en las que un gran número de personas vota por su candidato predilecto y se quiere encontrar el voto de una persona específica entre todos

3 En física es considerado como fluido ideal aquel en que cumple: i) Es un fluido no viscoso, por lo que se pueden desprestigiar la fricción interna. ii) Es incompresible, por lo que su densidad permanece constante en el tiempo. iii) Es estacionario, por lo que su velocidad permanece constante en el tiempo y iv) es irrotacional, es decir, que no presenta movimiento angular en ningún punto.

los tarjetones (imposible e ilegal). Saber exactamente quién votó por un candidato no es significativo para los resultados, sin embargo, lo que sí es representativo para estos son los porcentajes totales que obtuvo cada candidato.

¿Pero qué tiene que ver esto con la dinámica de partículas? De igual forma como no es significativo saber por cuál candidato votó exactamente cada persona, conocer exactamente en qué posición se encuentra y con qué velocidad se mueve una partícula específica de un fluido no es relevante, pero sí lo es saber cómo se comporta en promedio la mayor parte de esas partículas en una región determinada, pues el resultado de este es el comportamiento de las variables macroscópicas.

Esta deducción fue la que hizo Maxwell en 1859 cuando se enfrentó a este problema. Para ello caracterizó el efecto de las moléculas a través de una función de distribución: ¿qué porcentaje de moléculas en una cierta posición tiene velocidad dentro de cierto rango? Entonces, para N partículas el número de partículas que tienen velocidad entre u_x y $u_x + du_x$ es $Nf(u_x)du_x$, en la cual la función $f(u_x)$ es la fracción de partículas que tienen velocidad en este intervalo. Entonces la probabilidad de que la velocidad esté entre u_x y $u_x + du_x$, u_y y $u_y + du_y$ y u_z y $u_z + du_z$ será $Nf(u_x)f(u_y)f(u_z)du_xdu_ydu_z$.

Ahora, al ser los valores arrojados por esta función una probabilidad, es claro que si sumamos sobre todos los posibles resultados de la velocidad el resultado es:

$$\iiint f(u_x)f(u_y)f(u_z)du_xdu_ydu_z = 1 \quad (1-11)$$

La función de distribución no depende de la dirección de la partícula, sino solamente de su velocidad cuyos valores deben estar comprendidos entre 0 y 1, por lo que:

$$f(u_x)f(u_y)f(u_z) = \Phi(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \quad (1-12)$$

Puede mostrarse que una función que cumple con esta propiedad es (Mohamad, 2011):

$$f(u) = Ae^{-B|u|^2} \quad (1-13)$$

Si pensamos en la distribución de partículas en un espacio de velocidades tridimensional donde cada partícula está representada por un punto, entonces todos los puntos ubicados sobre una esfera centrada en el origen tienen la misma velocidad, luego el número de partículas que tienen velocidad entre v y $v + dv$ es igual al número de partículas que se encuentran entre dos esferas de radio u y $u + du$:

$$f(u)du = 4\pi|u|^2 A^3 e^{-B|u|^2} du \quad (1-14)$$

Tomando la energía cinética promedio por partícula se llega a que:

$$f(u) \propto 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} |u|^2 e^{-\frac{m|u|^2}{2kT}} \quad (1-15)$$

En la cual k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura.

Esta ecuación es llamada la función de distribución de Maxwell-Boltzmann (Mohamad, 2011).

1.4 Ecuación de Boltzmann

Ya sabemos lo que representa la función f , ahora cabe preguntarnos cómo evoluciona, después de aplicar una fuerza externa F al sistema representado por f , si no existen colisiones entre las partículas, la diferencia entre las poblaciones antes y después de las colisiones es:

$$f(x + \delta x, u + \delta u, t + \delta t) dx du - f(x, u, t) dx du = 0 \quad (1-16)$$

Sin embargo, si las colisiones tienen lugar entre las partículas la diferencia neta entre las funciones de distribución se llama operador de colisión (Ω) y la ecuación para la evolución de las partículas se puede escribir como:

(1-17)

$$f(x + \delta x, u + \delta u, t + \delta t) dx du - f(x, u, t) dx du = \Omega(f) dx du dt$$

Al dividir entre $dx du dt$ y tomar el límite cuando dt tiende a 0:

(1-18)

$$\frac{df}{dt} = \Omega(f)$$

Luego, la tasa de cambio de la función de distribución nos proporciona la tasa de cambio de las colisiones:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t} = \Omega(f) \quad (1-19)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} u + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{F}{m} + \frac{\partial f}{\partial t} = \Omega(f) \quad (1-20)$$

La relación entre esta ecuación y las cantidades macroscópicas tales como la densidad y la velocidad son:

$$\rho(x, t) = \int m f(x, u, t) dx \quad (1-21)$$

$$\rho(x, t) u(x, t) = \int m u f(x, u, t) du \quad (1-22)$$

La principal dificultad en la ecuación 1-20 es el operador Ω , el cual es una función que depende de f , lo que lo hace difícil de resolver. Sin embargo, Bhatnagar, Gross y Krook en 1954 introdujeron una aproximación válida para este operador de colisión (BGK) (Bhatnagar et al., 1954).

$$\Omega = -\frac{1}{\tau} (f - f^{eq}) \quad (1-23)$$

El término $\frac{1}{\tau}$ es llamado la frecuencia de colisión, mientras que el término τ se conoce como factor de relajación. La función f^{eq} es la de distribución de equilibrio, la cual es la función de distribución de Maxwell Boltzmann (1-15). Con esta aproximación, la ecuación 1-20 puede ser escrita como:

(1-24)

$$\frac{\partial f}{\partial x} u + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{F}{m} + \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} (f - f^{eq})$$

Ahora, para sistemas en los que no interviene una fuerza externa esta ecuación puede ser escrita como:

(1-25)

$$\frac{\partial f}{\partial t} + u \nabla f = -\frac{1}{\tau} (f - f^{eq})$$

Esta última ecuación es la base del método de Lattice Boltzmann y reemplaza la ENS en las simulaciones de dinámica computacional de fluidos. Se debe notar que esta ecuación diferencial parcial luce como una ecuación de advección con término fuente en la que el lado derecho representa el proceso de advección y el izquierdo un proceso de colisión (Mohamad, 2011).

1.5 ¿Por qué Lattice Boltzmann?

Usualmente para modelar fluidos existen dos ramas: los modelos que dibujan la trayectoria de cada una de las partículas que componen el fluido (euleriano) y los modelos que interpretan el fluido como un continuo, es decir, resolviendo numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes que derivan de su comportamiento (lagrangiano) (Estrada y Antuña, 2004).

El método de Lattice Boltzmann se encuentra en la mitad de ambos mundos, ya que tiene en su desarrollo un

poco de los dos. Por un lado, tiene su origen en el modelo de Lattice Gas Automata ideados por Hardy, Pomeau y Pazzis (Perumal y Dass, 2015), el cual es un sencillo modelo 2D en el que las partículas interactúan a través de colisiones en una sección del espacio dividido regularmente.

La evolución del sistema se logra mediante una serie de reglas preestablecidas y las interacciones se limitan a pasos de colisión y propagación entre los elementos. Por otro lado, el modelo de Lattice Boltzmann reproduce los efectos macroscópicos del fluido como resultado de las interacciones microscópicas de las partículas y representadas a través de la función de distribución sobre la que se fundamenta, es decir, mediante el uso de este modelo se logran ver los efectos macroscópicos en el fluido como consecuencia de los efectos generados a nivel microscópico.

Algunas de las ventajas y desventajas del modelo se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4

Principales ventajas y desventajas al usar el método de Lattice Boltzmann

Ventajas	Desventajas
Gana simplicidad al solucionar las ecuaciones de Navier-Stokes.	Requiere conocimientos sobre la ecuación de Boltzmann para su manipulación y desarrollo.

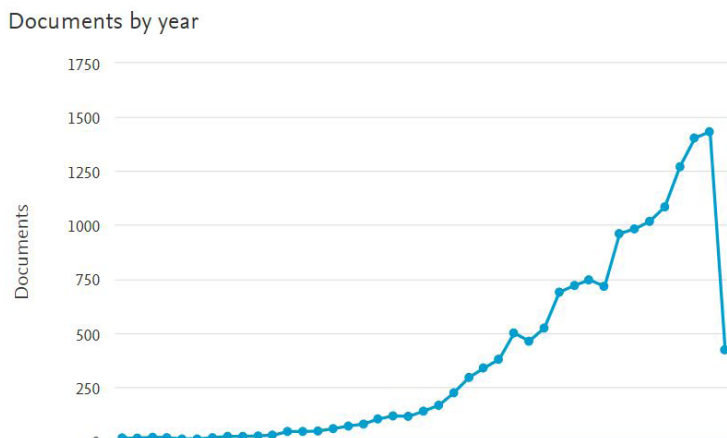
El modelo se desarrolla en nodos, lo cual permite que se realicen cálculos simultáneos.	Requiere un equipo de cómputo diseñado para procesar en paralelo y sacar el máximo provecho al método.
Permite lidiar fácilmente con geometrías complejas.	Dependiendo del tamaño del dominio, el tiempo de cómputo puede extenderse.
Fácil implementación en un código si se conoce la teoría de trasfondo.	El desconocimiento de la teoría que fundamenta el método puede llevar a errores de programación que desembocarían en inestabilidades numéricas.

Fuente: elaboración propia.

Además de esto, el interés en la comunidad científica por el método ha ido incrementando desde su aparición a finales de los años 80, como ya lo había mostrado Sukop en su libro (Sukop y Thorne 2006). Una búsqueda reciente en la base de datos de Scopus arroja estos resultados para el número de documentos por año con la búsqueda “Lattice Boltzmann”, en la cual se ve una clara tendencia creciente que muestra 1432 publicaciones registradas terminando el 2019, y al menos 422 hasta abril de 2020.

Figura 1

Resultados para el número de documentos por año para la búsqueda "Lattice Boltzmann"

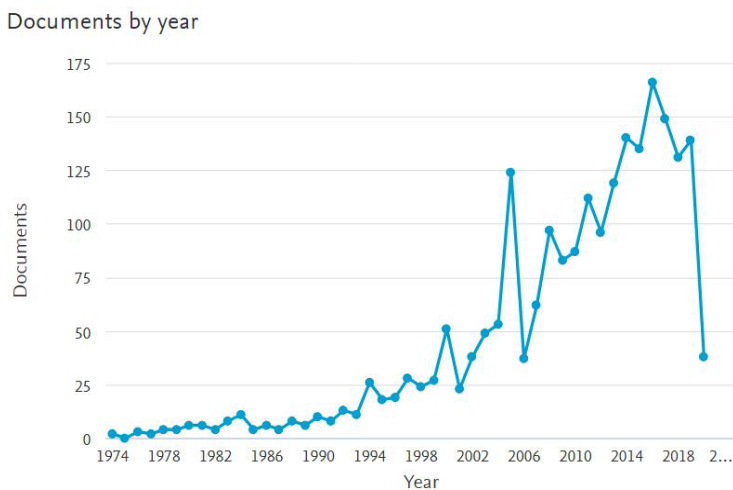


Fuente: Scopus (2020).

De igual forma, con la búsqueda "oil spill modeling" vemos una tendencia al alza en las últimas dos décadas en el número de artículos producidos sobre derrames de petróleo (Figura 2), lo que evidencia la relevancia y trascendencia en la actualidad del método y su aplicación a estos estudios.

Figura 2

Resultados para el número de documentos por año para la búsqueda "oil spill modeling"



Fuente: Scopus (2020).

2. MODELO DE LATTICE BOLTZMANN

Para empezar a hablar del método en cuestión, debemos tener en cuenta que se trata de un modelo discreto, es decir, no tratamos las ecuaciones involucradas como un continuo, sino que las evaluamos en determinadas divisiones tanto temporales como espaciales.

El espacio que estamos trabajando lo dividimos en pequeños cuadrados de lado Δx ⁴⁵, a través de esta división nuestro espacio de trabajo ahora es una grilla como la cuadrícula de un cuaderno. Cada uno de estos espacios, que ahora llamaremos nodos, vienen discretizados por un conjunto de velocidades c_i propio del modelo que estemos usando. Este conjunto de velocidades viene determinado por el problema que pretendamos resolver, pero el más usado para el caso bidimensional es el modelo de 9 velocidades⁶ en el que las partículas pueden tomar los siguientes vectores de velocidad.

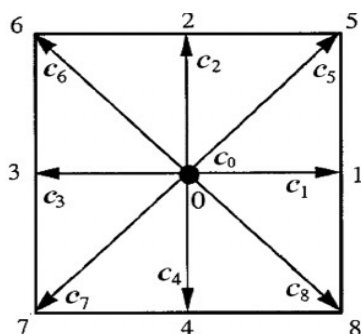
4 En este estudio usamos cuadrados para tener la misma medida en cada lado de las subdivisiones, sin embargo, se pueden usar rectángulo e incluso existen hoy en día métodos para usar coordenadas curvilíneas (Velasco, 2017).

5 Por practicidad y un poco de costumbre, denotamos x a las medidas de longitudes espaciales mientras que usamos t para las medidas temporales.

6 Los modelos de Lattice Boltzmann usualmente se clasifican con la nomenclatura $DdQq$, en la cual d se refiere al número de dimensiones del modelo y q al número de velocidades en cada nodo. Así, un modelo bidimensional de nueve velocidades sería un modelo $D2Q9$.

Figura 3

Vectores de velocidad en un modelo D2Q9



Fuente: Krüger et al. (2017).

A cada una de estas direcciones le corresponde un peso w_i que viene determinado por:

$$w_i = \begin{cases} \frac{4}{9} & i = 0 \\ \frac{1}{9} & i = 1, 2, 3, 4 \\ \frac{1}{36} & i = 5, 6, 7, 8 \end{cases} \quad (2-1)$$

En la cual estos pesos cumplen:

$$\sum w_i = 1 \quad \sum w_i c_i = 0 \quad (2-2)$$

Observe que no todos los vectores tienen la misma longitud, que se puede interpretar como la probabilidad de que las partículas en el nodo lleguen a los nodos vecinos determinados por la dirección en la que apuntan.

De la misma forma que el espacio, el tiempo se divide en intervalos de longitud Δt .

Ahora, entre las cantidades más importantes cuando trabajamos con el método de Lattice Boltzmann está la función de distribución discreta, que se diferencia de 1-25 precisamente por el conjunto de velocidades discretas c_i para cada nodo de la grilla. A partir de esta función se pueden recuperar las variables macroscópicas del fluido simplemente teniendo en cuenta 1-21 y 1-22. Se deduce que para recuperar la densidad y el momento, y por lo tanto la velocidad, a partir de la f_i se aplica:

$$\rho = \sum f_i \quad (2-3)$$

$$\rho u = \sum c_i f_i \quad (2-4)$$

Además de esto, deberemos tener en cuenta la velocidad del sonido en un modelo isotérmico c_s que en los modelos de Lattice Boltzmann es⁷:

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2-5)$$

La cual se encuentra relacionada con la viscosidad cinemática a través del parámetro de relajación τ por⁸:

$$v = c_s^2 \left(\tau - \frac{1}{2} \right) \quad (2-6)$$

7 Note que con la premisa de que $\Delta x = \Delta t = 1$ la velocidad c_s se reduce a $\frac{1}{\sqrt{3}}$ que es el valor de c_s que usaremos de aquí en adelante.

8 Esta relación se deduce realizando un análisis de Chapman-Enskog a la Ecuación 2-7.

Esta cantidad resulta fundamental para este tipo de modelos ya que establece un límite para el valor τ . Para valores de τ muy próximos a $\frac{1}{2}$ la viscosidad se aproxima 0, y luego toma valores negativos que son físicamente imposibles. Además, Krüger *et al.* (2017) muestran como a medida que τ se acerca a 0.5, las soluciones oscilan exponencialmente y una vez sobrepasado este límite se alejan cada vez más de la convergencia.

2.1 Ecuación de Lattice Boltzmann

Habiendo discretizado el espacio y el tiempo y establecido las variables importantes para la construcción de nuestro modelo, pasamos a la discretización de la ecuación. La forma discreta de la ecuación 1-25 y luego de discretizar el espacio de velocidades e integrar entre t y $t + \Delta t$ asumiendo que Ω es constante, se obtiene (Guo y Shu, 2013):

$$f_i(x + \Delta x, t + \Delta t) = f_i(x, t) - \frac{\Delta t}{\tau} (f_i(x, t) - f_i^{eq}(x, t)) \quad (2-7)$$

Esta ecuación indica que las poblaciones f_i se desplazan a un nodo vecino $x + \Delta x$ en un tiempo $t + \Delta t$ y que al mismo tiempo estas se relajan hacia el equilibrio f_i^{eq} a una tasa determinada por τ . Ahora cabe preguntarnos, ¿qué forma tiene f^{eq} ? La ecuación 1-15 para partículas moviéndose en un medio macroscópico con velocidad u se puede escribir en términos de las variables macroscópicas (Mohamad, 2011):

$$f^{eq} = \frac{3\rho}{2\pi} e^{-\frac{3}{2}(c-u)^2} = \frac{3\rho}{2\pi} e^{-\frac{3}{2}c \cdot c} e^{-(-3c \cdot u + \frac{3}{2}u \cdot u)} \quad (2-8)$$

$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \dots$ expansión en series de Taylor para la ecuación anterior se puede expandir:

$$f^{eq} = \frac{3\rho}{2\pi} e^{-\frac{3}{2}c \cdot c} (1 + 3c \cdot u - \frac{3}{2}(u \cdot u) + \frac{9}{2}(c \cdot u)^2 - \dots) \quad (2-9)$$

Despreciando los términos de mayor orden, se puede llegar a la ecuación:

$$f^{eq} = \rho w_i (1 + 3c \cdot u - \frac{3}{2}(u \cdot u) + \frac{9}{2}(c \cdot u)^2) \quad (2-10)$$

Y más generalmente, teniendo en cuenta 2-5 (Krüger et al., 2017):

$$f^{eq} = \rho w_i \left(1 + \frac{c \cdot u}{c_s^2} + \frac{(u \cdot c)^2}{2c_s^4} - \frac{u \cdot u}{2c_s^2} \right) \quad (2-11)$$

Con lo que se obtiene la forma que debe tener f^{eq} .

2.2 Colisión y propagación

La Ecuación 2-7 se puede descomponer en dos pasos esenciales en el método de Lattice Boltzmann: la colisión y la propagación. La colisión entre las partículas en la medida en que estas se desplazan entre los nodos viene modelada por el evento:

$$f_i^{Out} = f_i - \frac{\Delta t}{\tau} (f_i - f_i^{eq}) \quad (2-12)$$

En este caso f_i^{Out} representa la función de distribución después de la colisión. El siguiente paso es propagar las partículas que lo ejecutamos mediante:

$$f_i(x + \Delta x, t + \Delta t) = f_i^{Out} \quad (2-13)$$

Es importante notar cómo se ligan cada una de las ecuaciones que se han venido relacionando, es decir:

1. A partir de f_i se calcula ρ y u .
2. De ρ y u se obtiene f_i^{eq} .
3. A partir de f_i y f_i^{eq} se obtiene f_i^{Out} .
4. Finalmente, f_i^{Out} se usa para calcular $f_i(x + \Delta x, t + \Delta t)$.

Esto da ya una breve idea de cómo se debe ejecutar un código básico usando el MLB.

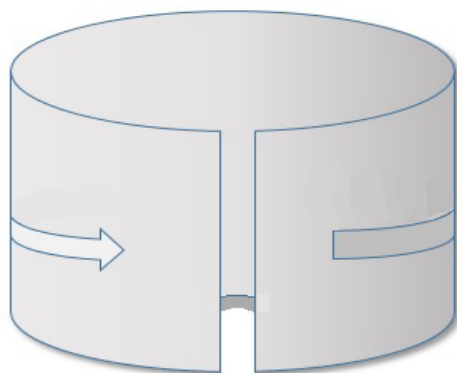
2.3 Condiciones de frontera

2.3.1 Condiciones periódicas

Una de las formas más simples de tratar las fronteras en los modelos de Lattice Boltzmann es mediante una aproximación periódica. En esta el fluido que sale del dominio finito reingresa a la simulación como si el espacio estuviera conectado por los extremos.

Figura 4

Fronteras periódicas en los extremos del dominio



Fuente: Krüger et al. (2017).

Este tipo de fronteras emergen naturalmente al considerar la simetría del fluido, por esto las fronteras periódicas aplican solamente en los casos en los cuales la solución del fluido es periódica. Como consecuencia, estas conservan naturalmente la masa y el momento.

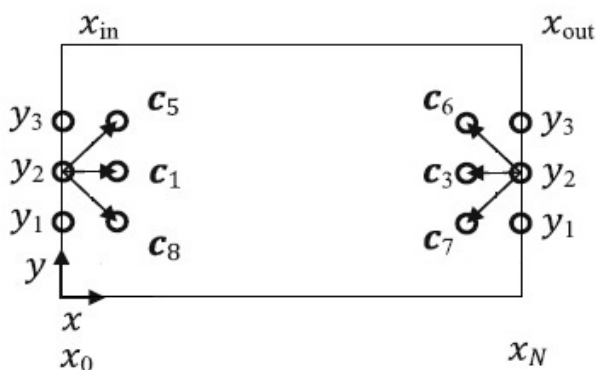
Al instalar este tipo de fronteras, se debe establecer que durante el proceso de propagación las poblaciones que ingresan al dominio (hasta ahora desconocidas) sean las mismas que dejan el dominio al otro extremo. Para esto se aplica:

$$f_i(x, t) = f_i^{out}(x + L, t) \quad (2-14)$$

En la cual L es la longitud del espacio simulado.

Figura 5

Poblaciones en las fronteras del dominio aplicando las fronteras periódicas



Fuente: Krüger et al. (2017).

2.3.2 Fronteras sólidas: aproximación de rebote

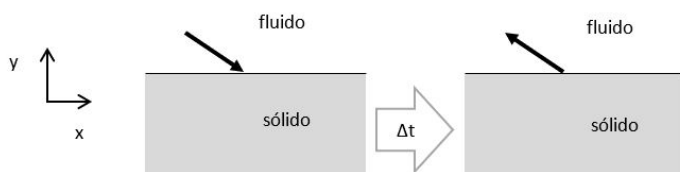
Anteriormente vimos cómo para algunos casos las fronteras pueden tratarse de forma periódica, interpretando el dominio como una especie de superficie cilíndrica. Aquí las fronteras resultan ser justamente los bordes del espacio que buscamos modelar, pero ahora imaginemos que se pone un obstáculo en medio de nuestro dominio, en este caso tratar el borde del obstáculo de forma periódica no sería lo más apropiado ya que no reproduciría los efectos

físicos que buscamos.

En estas circunstancias las fronteras del obstáculo deben tratarse de una forma diferente; una de las formas más antiguas y, a pesar de ello, aún vigentes para tratar las fronteras es la aproximación de rebote o como comúnmente se le conoce en la literatura: el método de Bounce-Back. Este método se trata de esto precisamente, lo que busca para lidiar con las fronteras de objetos sólidos es hacer rebotar las partículas en la misma dirección en la que venían, como una pelota que choca contra una pared. La Figura 6 ilustra el proceso.

Figura 6

Esquema que muestra el método de Bounce-Back



Fuente: Krüger et al. (2017).

Existen dos aproximaciones para aplicar esta técnica al método de Lattice Boltzmann. La primera modifica el proceso de colisión dejando intacto el proceso de propagación y la segunda hace lo contrario, deja intacto el proceso de colisión modificando únicamente el paso de propagación⁹. Sin embargo, aquí se pondrá énfasis en el

⁹ En la literatura se les denomina fullway y halfway. A pe-

segundo debido a que tiene una mejor precisión temporal¹⁰ (Krüger et al., 2017).

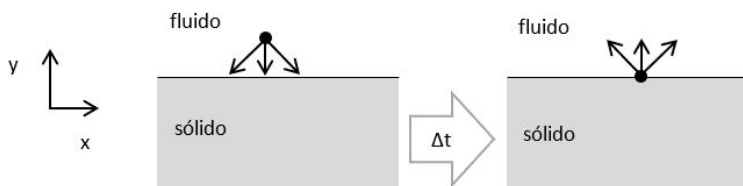
La implementación de este implica la siguiente modificación en el proceso de propagación del método:

$$f_i(x_b, t + \Delta t) = f_i^{Out}(x_b, t) \quad (2-15)$$

Aquí las partículas dejan un nodo de frontera x_b con una velocidad c_i y se encuentran con la superficie sólida en un tiempo $t + \frac{\Delta t}{2}$ donde luego son reflejadas con una velocidad $-c_i$ llegando al nodo del que partieron en un tiempo $t + \Delta t$.

Figura 7

Evolución de la regla de rebote



sar de sus nombres, ambas aproximaciones asumen que la frontera se encuentra entre la parte sólida y la frontera en sí misma. 10 Al modificar la colisión, la aproximación de fullway requiere que las partículas permanezcan en la región sólida durante un tiempo Δt extra, es decir, se toma $2\Delta t$ para devolver la información mientras que la aproximación de halfway solo requiere Δt .

Fuente: Krüger et al. (2017).

2.4 Condiciones de estabilidad

En la dinámica computacional de fluidos usualmente se usa el número de Courant¹¹ para determinar si una simulación es estable, lo que lleva a la condición:

$$C_r < 1 \quad (2-16)$$

Sin embargo, en los modelos de Lattice Boltzmann esta condición no es suficiente. Aquí es necesario hacer una diferenciación entre lo que son condiciones necesarias y suficientes. Una condición necesaria es que:

$$\frac{\tau}{\Delta t} \leq \frac{1}{2} \quad (2-17)$$

Pero que esta condición se cumpla no garantiza la estabilidad del modelo, por lo tanto, una condición necesaria es una premisa que se debe cumplir en el modelo pero que por sí misma no puede garantizar la estabilidad de este; mientras que una condición suficiente es aquella que en sí misma garantiza la estabilidad del modelo. Una condición suficiente usada es la no-negatividad de todas las poblaciones en equilibrio, es decir:

¹¹ Este compara la velocidad a la cual se propaga la información en el modelo con la velocidad física, es decir, $C = |u| \frac{\Delta t}{\Delta x}$

$$f^{eq} \geq 0 \quad (2-18)$$

Esto debido a que en algunos puntos la elección de τ lleva a una viscosidad muy baja, lo que puede hacer que f^{eq} tome valores negativos. Para remediar esto, se hace uso del método de Fix-Up (Li *et al.*, 2004), que consiste básicamente en definir un tiempo de relajación τ' local para aquellos puntos en los cuales no se garantice la condición anterior; para esto se hace:

$$\tau' = \max(\tau, 1 - \frac{f_i^{eq}}{f_i}) \quad i = 1 - 9 \quad (2-19)$$

Con esto se garantiza 2-18 y al ser esta una condición suficiente, se garantiza la estabilidad del modelo.

2.5 Medición del error

Una forma de medir el error en la mecánica computacional de fluidos es comparar la diferencia entre la solución arrojada por el método y la solución analítica. En los métodos de Lattice Boltzmann esto se hace a través de la llamada norma del error L2, así:

$$\epsilon(t) = \sqrt{\frac{\sum q_n(x, t) - q_a(x, t)}{\sum q_a^2(x, t)}} \quad (2-20)$$

La suma se hace sobre todo el dominio y una de las ventajas de esto es que al ser local no afecta los otros valores.

3. DERRAMES DE PETRÓLEO

En esta sección se describen algunos de los procesos físicos que intervienen en un derrame de petróleo con el fin de contextualizar al lector sobre conceptos que se abordarán más adelante. De igual forma, se espera que con esto se entienda un poco mejor por qué la elección de un modelo de advección-difusión es el más adecuado para modelar este tipo de eventos por sobre otros modelos de Lattice Boltzmann que están disponibles en la literatura.

3.1 Características físicas de los derrames de petróleo

3.1.1 Dispersión

El petróleo tiende a expandirse de forma natural sobre cualquier superficie en la que se derrame. Cuando este ocurre sobre la tierra, esta retiene el contaminante y con esto el proceso de dispersión ocurre de forma muy lenta. Sin embargo, en el agua el petróleo al ser menos denso que esta tiende a concentrarse sobre su superficie por lo que el proceso se da de una forma más rápida especialmente en derivados muy ligeros como la gasolina.

Esta expansión se produce incluso en ausencia de corrientes de agua y viento debido a que es un efecto causado por la interacción de la fuerza gravitacional que actúa sobre el crudo y la tensión interna producida por la viscosidad, la cual se opone a la acción de las primeras. Las corrientes de viento y agua también tienen efecto sobre este proceso de dispersión¹². El petróleo se esparcirá en la dirección que lo dirijan estas (Fingas, 2016).

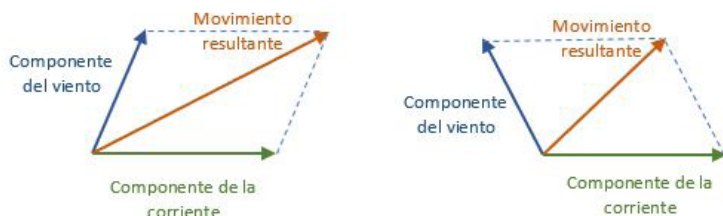
3.1.2 Expansión mecánica

Fingas (2016) dice al respecto del movimiento del petróleo que además de su tendencia natural a dispersarse, el petróleo es movido a lo largo de la superficie del agua principalmente por las corrientes superficiales y el viento. Sin embargo, también aclara que para que las corrientes de aire tengan un efecto significativo en la dirección en la cual el petróleo se desplazará, su velocidad deberá ser superior a los 20km/h (Figura 8), en estos casos las corrientes de viento deberán ser tenidas en cuenta para determinar la dirección en la cual se producirá el movimiento del contaminante.

Figura 8

Efectos de corrientes de viento suaves sobre la dirección en la cual se desplazará el petróleo derramado

12 Cabe aclarar que en el modelo que aquí se desarrolla no se tiene en cuenta la acción del viento.



Fuente: *Fingas (2016).*

3.1.3 Otros procesos

Además de los procesos mecánicos producidos por agentes externos, en los derrames de petróleo pueden observarse otra clase de fenómenos que influyen sobre su concentración y duración. Estos incluyen transformaciones químicas debidas a la exposición a la luz solar, evaporación, emulsificación, hundimiento y fotooxidación, entre otros. Aquí se mencionarán algunos de los que producen los efectos más relevantes y que usualmente son tenidos en cuenta para la modelación computacional de esta clase de eventos.

A. Evaporación

Este es uno de los procesos que influye de forma más significativa en la cantidad de petróleo que permanece sobre la superficie del agua. Los derivados de petróleo

más livianos al cabo de algunos días se evaporarán completamente, mientras que el petróleo pesado permanecerá en esta.

Todos los tipos de petróleo y sus derivados se evaporan de forma distinta debido a que la tasa de evaporación depende de su composición. En algunos casos, para medir la evaporación del crudo resulta significativo tener en cuenta dónde se encuentra este, ya que sobre la tierra o sobre superficies donde el producto no se mezcla, debido a efectos de la evaporación se forma sobre la superficie del petróleo una costra, lo cual ralentiza este proceso (Fingas, 2016).

B. Sedimentación y adhesión a las superficies

Cuando el petróleo derramado en el agua tiene una densidad muy alta, este tiende a hundirse y en el fondo es cubierto por sedimentos con lo que su proceso de degradación natural se da de forma muy lenta. Esto suele ocurrir cerca a las costas o muy cerca de ellas. Adicional a esto, el petróleo por su misma naturaleza es adhesivo, lo que implica que al menos un porcentaje del petróleo que entre en contacto con cualquier superficie será retenido por esta. Esto incluye también el contacto con las líneas costeras (Fingas, 2016; Maslo *et al.*, 2014).

C. Biodegradación

A pesar de que la biodegradación no es un proceso significativo en los cambios que se producen en un derrame a corto plazo, vale la pena resaltar algunos aspectos. Algunos componentes del petróleo son biodegradables ya que existen organismos en el medioambiente (particularmente en aquellos ecosistemas donde el petróleo ha brotado del suelo de forma natural) que procesan algunos de estos componentes para convertirlos en una fuente de energía.

La biodegradación suele ser muy lenta, toma semanas para que el 50 % de los componentes se biodegraden en condiciones óptimas y hasta años para que el 10 % del crudo se biodegrade en condiciones similares; es un proceso que depende principalmente del tipo de petróleo o derivado, de la temperatura y de la cantidad de oxígeno en el medio.

A modo de ejemplo, se toma la gasolina que tiene compuestos biodegradables que se descomponen rápidamente sobre la superficie, pero también tiene compuestos que son muy tóxicos para algunos microorganismos. Aun así, esta suele evaporarse más rápido de lo que tarda en degradarse (Fingas, 2016).

3.2 Modelación de derrames de petróleo

El tema de los derrames petroleros ha sido ampliamente estudiado junto con los impactos

ambientales que este genera. Ya en 1993 en la Universidad de Clarkson (Postdam, Nueva York) se usó el modelo computacional ROSS3¹³ para simular un derrame de petróleo en un complejo sistema de ríos usando técnicas que no habían sido previamente exploradas, tales como el hecho de no usar un sistema de grilla rectangular estándar o una información fija del borde costero.

Según Shen y Yapa, este nuevo enfoque no solo es capaz de describir en detalle la dependencia del tiempo y la irregularidad de los límites de los ríos, sino que también es más eficiente desde el punto de vista computacional. ROSS3 tuvo múltiples ventajas sobre los modelos usados antiguamente. Se obtuvieron buenos resultados en general, pero no existían datos reales para validar el modelo. Sin embargo, los resultados obtenidos mostraron ser más realistas que los modelos usados previamente.

En 2004, Calzada y Marín, de la Universidad de la Habana, centraron su trabajo en hacer un recorrido histórico en la modelación de derrames de hidrocarburos desde los primeros intentos hasta la fecha de este trabajo (Estrada, 2004). Abdulfatai y Mohammed (citados por Jimoh y Alhassan, 2006), en la Universidad Federal de Tecnología (Minna, Nigeria), plantean como meta desarrollar un modelo matemático que describa la dispersión del petróleo en el agua. Para esto se realizaron varios experimentos en el laboratorio con el fin de determinar la dispersión, luego plantearon un modelo hipotético que se verificó utilizando el *software* profesional mathCAD 2000. Los resultados obtenidos se graficaron con ayuda del programa y se verificó la validez del modelo al compararlo con los resultados obtenidos en el laboratorio.

Posteriormente en 2008, Banda *et al.* (2009) aplicaron el uso de Lattice Boltzmann para el estudio de la dispersión de un contaminante en un flujo de agua. Su

objetivo principal era probar la eficiencia del método y para su respectiva validación se hace uso de un evento hipotético en el estrecho de Gibraltar. Los resultados obtenidos durante la investigación mostraron la exactitud del método empleado y su capacidad para simular flujos de marea y transporte de contaminantes en los regímenes hidrodinámicos considerados.

En 2013, Trento y Álvarez (2013) suponen un derrame de petróleo continuo sobre el caudal del río Paraíba do Sul, Río de Janeiro. Se utiliza un modelo Lagrangiano de interacción de partículas para simular el comportamiento del petróleo durante 72 horas con la ayuda del *software* computacional SisBaHiA. Se verificó el método a través de una simulación simple a lo largo de un afluente hipotético con forma trapezoidal y caudal uniforme, obteniendo resultados con un margen de error muy pequeño.

Los resultados finales del trabajo permitieron obtener datos similares a los que se tendrían en un escenario real de acuerdo con la bibliografía consultada. También permitió estudiar datos como el espesor del crudo en diferentes puntos a lo largo del afluente y pérdidas por evaporación, entre otros, lo que lo convirtió en uno de los pocos ejemplos disponibles en la literatura acerca de derrames de petróleo en ríos de acuerdo con nuestro conocimiento.

Por otra parte, en la Marine Pollution Bulletin del 2014, Maslo *et al.* (2014) prueban la adecuación del uso del método de Lattice Boltzmann en el modelado de derrames de petróleo a gran escala, como un derrame de petróleo en el Líbano ocurrido entre julio y agosto de 2006. Realizaron varios experimentos numéricos en los cuales dos tipos de modelos (D2Q5 y el D2Q9) y dos modelos con tiempos de relajación diferentes, en los cuales se adecuaron algunas características, de modo que se acelerara el cálculo sin que se viera afectada la precisión del modelo. En este caso

la validación fue hecha a través de la comparación de la posición de la mancha de petróleo y su concentración en el mar usando imágenes satelitales y datos de campo para el derrame de petróleo en el Líbano.

Por último, en el ámbito colombiano se tiene conocimiento de dos trabajos en derrames de petróleo. En 2002, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín) se desarrolló y aplicó el modelo computacional COLSPILL para simular el comportamiento físico de derrames de hidrocarburos en sistemas de agua dulce (Zapata *et al.*, 2002). Los resultados del modelo se muestran consistentes y coherentes, sin embargo, no se realizó la validación del modelo con datos reales.

Posteriormente en 2014, investigadores de la Universidad Nacional y la Universidad del Norte, en conjunto con otros investigadores internacionales, desarrollaron un modelo 3D con el objeto de ilustrar el comportamiento de la pluma de petróleo en función de las gotas de crudo¹⁴ (Otero *et al.*, 2014).

En Colombia el estudio de los derrames de petróleo es de particular interés debido a la creciente dependencia de la economía nacional en el tema de hidrocarburos (Avellaneda, 2018; Velásquez, 2017). Sin embargo, estos estudios se han centrado en una descripción cualitativa del impacto social y ambiental, y son escasos los ejemplos accesibles de implementación de modelos matemáticos y computacionales que dictaminen la evolución y el impacto que estos eventos tienen sobre los afluentes hídricos, a pesar de los numerosos casos presentados a lo largo de la historia de los hidrocarburos en el país.

14 Cabe resaltar que es muy probable que existan otras investigaciones que aborden el tema y que no se encuentren disponibles en la web, motivo por el cual no se tienen en cuenta aquí.

Solo a modo de ilustración, cabe mencionar algunos ejemplos: en 1989 se registraron 17 casos de derrames que afectaron al Magdalena y sus afluentes (Avellaneda, 2006). En 1990 el pozo San Francisco 21 derramó cerca de 200 barriles que afectaron la región del Alto Magdalena (Avellaneda, 2006). En junio de 2016 hubo un derrame en el Casanare (Gudynas, 2018). Y en marzo de 2018 el campo petrolero Lizama 158 afectó alrededor de 24 km de las quebradas de Caño Muerto, La Lizama y el río Sogamoso (Salamanca, 2018), entre otros cada vez más recurrentes.

4. MODELO DE ADVECCIÓN - DIFUSIÓN

A continuación, se describen los procesos de advección-difusión, su ecuación diferencial y cómo se adapta el modelo de Lattice Boltzmann para simular su comportamiento.

4.1 Ecuación diferencial del proceso de ad- vección-difusión

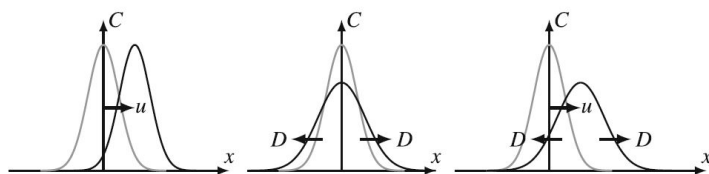
Los procesos de advección-difusión los encontramos diariamente tanto en la naturaleza como en la industria, los cuales representan un fenómeno importante y que, a pesar de ello, solo cuenta con solución analítica para casos muy sencillos. Por este motivo, se emplean los métodos numéricos para modelar este tipo de situaciones y poder analizar sus características en el futuro.

Antes de presentar una ecuación que describa estas situaciones, es importante saber de qué exactamente estamos hablando. El proceso advectivo (advección) se da cuando una cantidad escalar (masa y temperatura, entre otros) inicialmente en reposo es arrastrada por efecto del movimiento de otra que domina el medio. Ejemplo de esto son las nubes que son arrastradas por efecto de las corrientes de aire, un contaminante transportado por acción de la corriente de un río, etc.

El proceso de difusión se da por la energía cinética de las partículas que produce lo que hoy llamamos movimiento browniano. Este proceso se describe a través de una cantidad propia de cada sustancia que denominamos coeficiente de difusión, la cual representa la facilidad con la que una sustancia tiende a mezclarse con otra. Generalmente es un proceso lento y es la razón por la cual se mezclan las sustancias que se ponen en un mismo espacio. La Figura 9 describe estos procesos.

Figura 9

Procesos para una concentración C : a la derecha advección pura, en el centro difusión pura y a la izquierda advección-difusión



Fuente: Krüger et al. (2017).

Se presume que el campo vectorial a través del cual se desarrolla el proceso es previamente conocido y que el coeficiente que mide la difusión es una constante¹⁵. Además de esto, para nuestro estudio en particular nos

¹⁵ Con esto se asume también que la temperatura es constante ya que el coeficiente de difusión físicamente es dependiente de la temperatura.

centraremos en la concentración como campo escalar.

La ecuación que describe el proceso de advección-difusión de la concentración de una especie C con coeficiente de difusión D a través del campo vectorial u , es la ecuación diferencial parcial:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (Cu) = D \nabla^2 \cdot (C) + q \quad (4-1)$$

El término q que aparece relacionado en la ecuación se incluye debido a que la concentración puede ser localmente producida o destruida debido a una reacción química u otro proceso que intervenga con este, es lo que se denomina un término fuente.

4.2 Extensión del método de Lattice Boltzmann para la ecuación de advección-difusión

A pesar de que el método de Lattice Boltzmann estuvo pensado inicialmente para aproximar una solución a la ecuación de Navier-Stokes, el modelo se puede extender para solucionar otras ecuaciones diferenciales que involucren leyes de conservación. Simplemente aplicando algunos cambios al método usual, lo que implica una de las ventajas más importantes del modelo. Ahora tomemos la ecuación de advección-difusión [4-1](#) sin considerar el parámetro fuente:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (Cu) = D \nabla^2 \cdot (C) \quad (4-2)$$

Al llevar esto a un de modelo Lattice Boltzmann:

$$g_i(x + \Delta x, t + \Delta t) - g_i(x, t) = -\frac{\Delta t}{\tau} (g_i(x, t) - g_i^{eq}(x, t)) \quad (4-3)$$

Siguiendo el mismo orden que tomamos para el modelo en la sección 2, debemos saber cómo calcular las variables macroscópicas. Como ya se había mencionado anteriormente en los modelos de advección-difusión, la velocidad de advección es una variable externa que se debe conocer de antemano, por lo que en esta ocasión no se debe recuperar de g_i . La concentración en este caso se recupera de la misma forma como se obtenía la densidad en los modelos de NS en la Ecuación 2-3, es decir:

$$C = \sum g_i \quad (4-4)$$

Ahora, el coeficiente de difusión tiene unidades de $\frac{m^2}{s}$ al igual que la viscosidad cinemática, lo cual nos indica que al desarrollar este tipo de modelos la difusión está relacionada directamente con el parámetro de relajación τ de esta forma:

$$D = c_s^2(\tau - \frac{\Delta t}{2}) \quad (4-5)$$

La función de distribución de equilibrio g_i^{eq} en su forma más simple es:

$$g_i^{eq} = w_i C (1 + \frac{c_i \cdot u}{c_s^2}) \quad (4-6)$$

Que tomando 2-5 queda simplemente:

$$g_i^{eq} = w_i C(1 + 3c_i \cdot u) \quad (4-7)$$

Al querer incluir el término fuente de la Ecuación 4-1 se toma la ecuación:

$$\begin{aligned} g_i(x + \Delta x, t + \Delta t) - g_i(x, t) \\ = -\frac{\Delta t}{\tau} (g_i(x, t) - g_i^{eq}(x, t)) + Q_i(x, t) \end{aligned} \quad (4-8)$$

En la cual incluimos el término $Q_i(x, t)$ correspondiente a la fuente de concentración. Ahora solo nos queda aclarar qué forma debe tener el término $Q_i(x, t)$. Para incluir una fuente de concentración se define la población de partículas:

$$Q_i = w_i q \quad (4-9)$$

En la cual q es la tasa de vertido por unidad de tiempo, y se puede comprobar que:

$$\sum Q_i = q \text{ y } \sum Q_i c_i = 0 \quad (4-10)$$

Lo que implica que la inclusión de este término conserva el momento. Al incluir el término fuente solamente se debe modificar la Ecuación 4-4 para obtener:

$$C = \sum g_i + \frac{Q_i \Delta t}{2}, \quad Q_i = (\tau - \frac{1}{2}) w_i q \quad (4-11)$$

Con estas modificaciones se concluye la adaptación del modelo LB para la ecuación de advección-difusión en la que de los procesos mencionados en la sección 3 solo se tienen en cuenta 3.1.1 y 3.1.2 debido a que son estos los que se producen por efecto de la interacción entre las corrientes de agua y el flujo de petróleo, lo cual es el principal objetivo de este proyecto.

5. VALIDACIÓN DEL MODELO

Para validar el modelo aquí expuesto se realizaron una serie de simulaciones de eventos previamente estudiados y se compararon los resultados conocidos con los obtenidos en la simulación. Para esto se eligieron en particular tres casos: un punto de concentración gaussiana para el caso en el que la difusión es dominante, otro para la advección dominante y, por último, se estudió la velocidad en un flujo de Poiseuille.

Los resultados del caso advección-difusión se comparan con los expuestos en Krüger *et al.* (2017), aun cuando se expone la solución analítica para dicho evento; por otro lado, la simulación del flujo de Poiseuille se compara con su solución analítica. Finalmente, para cada caso además de la comparación con la solución analítica se hace un análisis de la medición del error arrojada por la

norma L2.

5.1 Difusión gaussiana

Se trata de un punto de concentración C de una sustancia con perfil inicial gaussiano que evoluciona en presencia de un campo de velocidad u . El perfil de concentración inicial es:

$$C(x, 0) = C_0 e^{-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma_0^2}} \quad (5-1)$$

En la cual C_0 es la concentración inicial, el punto (x_0, y_0) denota la ubicación de la concentración inicial y σ_0 determina el ancho de la campana. La solución analítica a este problema viene dada por Krüger et al. (2017):

$$C(x, t) = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + 2Dt} C_0 e^{-\frac{(x-x_0-ut)^2 + (y-y_0-ut)^2}{2(\sigma_0^2 + 2Dt)}} \quad (5-2)$$

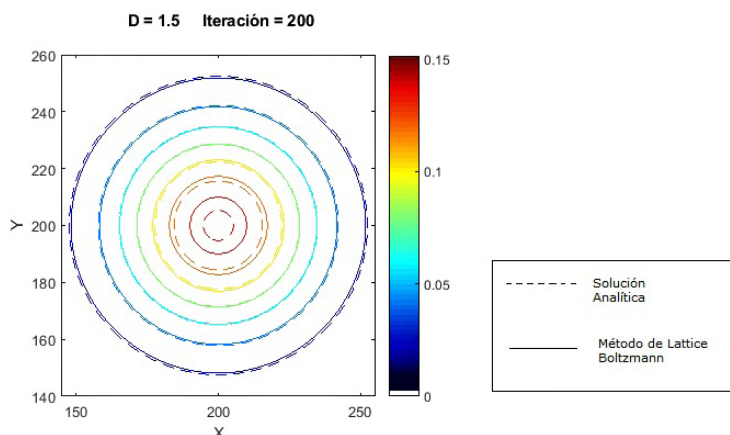
Difusión dominante

Para este caso se tomó un dominio de 512×512 nodos, la ubicación de la concentración inicial es $(200, 200)$, el ancho

de la curva es $\sigma_0 = 10$, la concentración inicial $C_0 = 1$ y el coeficiente de difusión se toma como $D=1.5$. El parámetro de relajación τ se usa según 4-5 mientras que se toman $\Delta x = 1$ y $\Delta t = 1$ acorde a lo dicho en la sección 2. En la Figura 10 se muestran los contornos de la solución obtenidos con el método luego de 200 iteraciones y en línea punteada los obtenidos a partir de la solución analítica.

Figura 10

Difusión gaussiana con velocidad nula



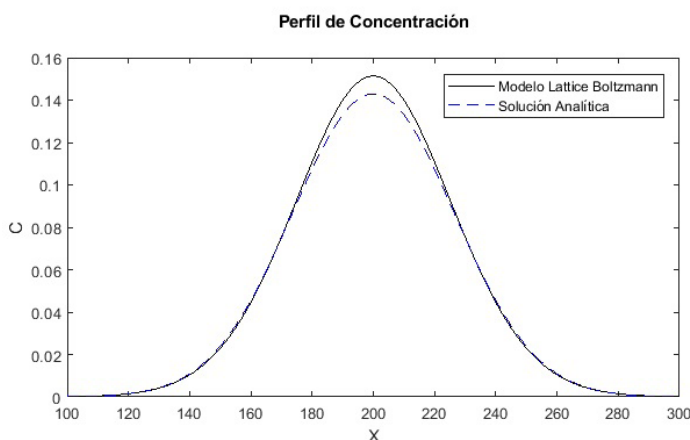
Fuente: Maslo (2015).

Como puede observarse, en el punto central de la concentración las soluciones analíticas y la del modelo difieren. En la medida que la concentración baja a los puntos

más exteriores el margen de error entre las dos soluciones es muy bajo, es más, se puede ver la convergencia de las dos curvas ya a niveles de concentración próximos a 0.1. Esto se debe principalmente a que el método de Lattice Boltzmann necesita una cierta cantidad de iteraciones para lograr la convergencia.

Figura 11

Perfil de concentración gaussiana



Fuente: Maslo (2015).

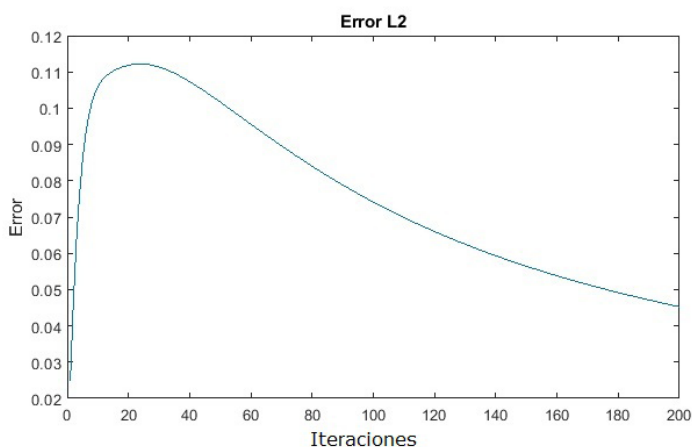
Además, si observamos la Figura 11 vemos de forma más precisa que la diferencia entre ambas soluciones se concentra justamente en el centro de la

curva, se obtienen concentraciones más altas con el método de Lattice Boltzmann en el punto inicial que las que arroja la solución analítica. Estos mismos resultados son los que se pueden observar en la página 323 del artículo de Krüger *et al.* (2017) en el cual se presentan los resultados de este mismo experimento con los mismos parámetros para realizar la simulación.

La Figura 12 muestra el margen de error en la medida en que las iteraciones transcurren, vemos que inicialmente el error toma su valor mínimo debido a que el perfil de concentración inicial es el mismo para ambas curvas. Sin embargo, luego de llegar hasta su máximo valor se presenta una rápida tendencia a la baja en la medida que aumentan.

Figura 12

Error L2 para el caso de difusión gaussiana con velocidad nula



Fuente: Maslo (2015).

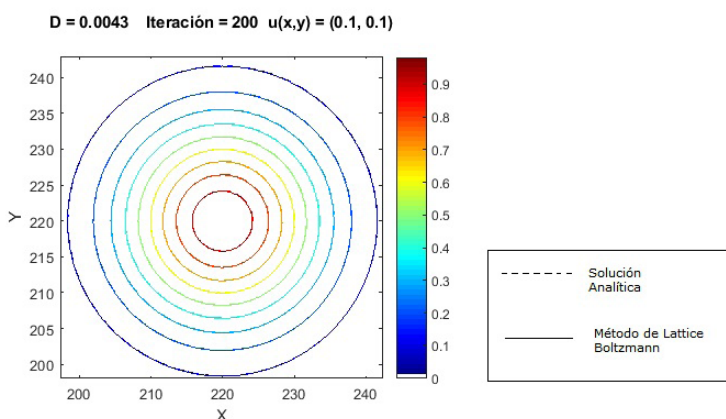
Advección dominante

Ahora se presenta un caso en el que el coeficiente de difusión presenta un valor relativamente bajo de 0.0043 y se incluye una velocidad de advección de $(u_x, u_y) = (0.1, 0.1)$. El dominio sigue siendo de 512×512 .

En las Figuras 13 y 14 vemos cómo debido al bajo valor del coeficiente de difusión las concentraciones varían muy poco respecto a su estado inicial, lo que contribuye a que la solución presentada por el método de Lattice Boltzmann coincida perfectamente con la solución analítica.

Figura 13

Caso de advección dominante



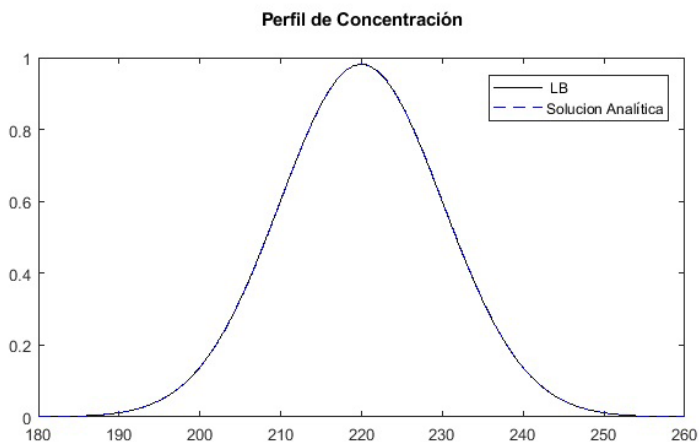
Fuente: Maslo (2015).

En la Figura 13, la escala de color muestra los niveles de concentración para ambas soluciones y se aprecia cómo debido al bajo nivel de difusión presente, la solución analítica no se aleja de los perfiles arrojados por la simulación realizada con el Lattice Boltzmann.

En la Figura 14 se muestra el perfil de la gaussiana cuyo contorno confirma lo dicho antes, incluso en los puntos en los que en la simulación presentada anteriormente evidenciaba diferencias, en esta ocasión los valores obtenidos son idénticos.

Figura 14

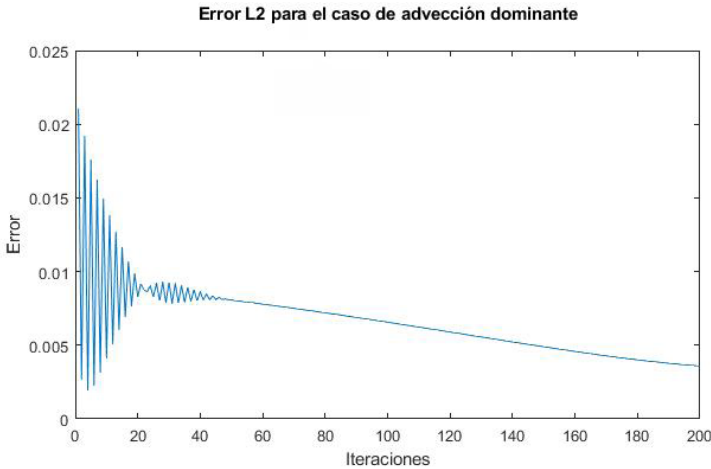
Perfil de concentración para el caso de advección dominante



Fuente: Maslo (2015).

Figura 15

Resultados para la medición del error en el caso de un punto de concentración gaussiana con advección dominante



Fuente: Maslo (2015).

La Figura 15 muestra los resultados del uso de la Ecuación 2-20 para el caso de un punto de concentración gaussiana con un proceso de advección dominante. La medición de este se hizo de la región más externa al centro de la concentración, lo que explica las oscilaciones durante las primeras iteraciones. Sin embargo, es de resaltar que después incluso de 20 iteraciones el método muestra su clara tendencia a la convergencia con la solución analítica evidenciando luego de 200 iteraciones un error por debajo del 0.01.

5.2 Flujo de Poiseuille

En este caso, se estudia el perfil de velocidad del flujo inducido por una diferencia de presión en un canal recto de ancho H . Este es uno de los pocos casos en los que se conoce una solución analítica para una ecuación de Navier-Stokes modelada por la ecuación diferencial (Flórez *et al.*, 2008):

$$\frac{d^2u}{dy^2} + \frac{8u_{max}}{H^2} = 0 \quad (5-3)$$

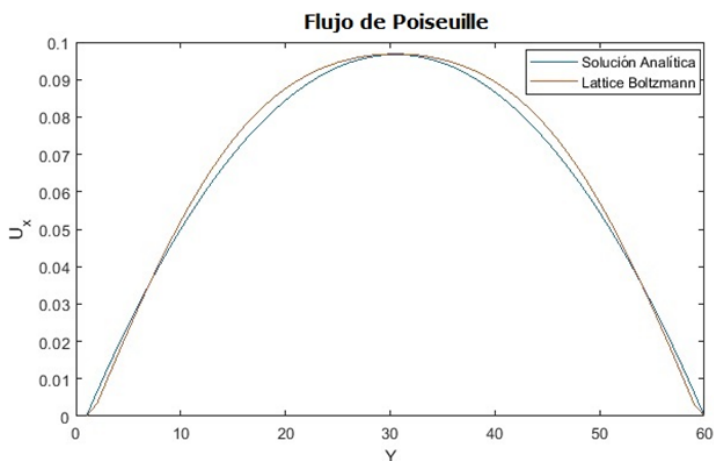
Para contextualizar al lector, este tipo de perfiles es el mismo que se puede observar en el agua que fluye por una tubería recta donde el agua alcanza su velocidad máxima en el centro del tubo y se reduce en la medida en que se acerca a los extremos por la fricción generada con la superficie del tubo. La solución analítica para esta ecuación diferencial en términos de la velocidad máxima está dada por (Krüger *et al.*, 2017):

$$u(y) = -4 \frac{u_{max}}{H^2} (y - 1)(y - H) \quad (5-4)$$

La simulación se realiza con un dominio de 180×60 nodos, velocidad máxima de 0.1 y un valor de $\tau = \sqrt{(3/16)} + 0.5$ (Krüger *et al.*, 2017) y la viscosidad ν se toma como se menciona en la Ecuación 2-6. En la Figura 16 se presenta una comparación de los resultados obtenidos para la solución analítica y la solución obtenida con el método de Lattice Boltzmann. En estas se observa el perfil parabólico típico de este tipo de casos. Sin embargo, se presenta un desfase entre ciertos sectores de la solución analítica y la solución arrojada por el método de Lattice Boltzmann.

Figura 16

Comparación entre la solución analítica y la solución aportada por el método de Lattice Boltzmann para el flujo de Poiseuille

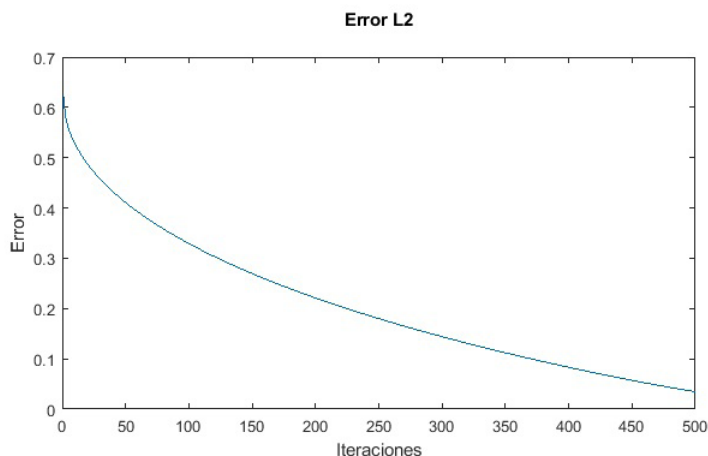


Fuente: Maslo (2015).

Las diferencias más grandes se presentan a los alrededores del centro de la parábola, conservando un margen de diferencia bastante pequeño en el vértice inferior a 0.5×10^{-3} . Se ilustra la evolución del error L2 en la Figura 17 en el margen de 500 iteraciones. Como era de esperarse, se muestra cómo el método va reduciendo rápidamente el error en la medida que se itera más veces.

Figura 17

Error L2 para el caso del flujo de Poiseuille



Fuente: Maslo (2015).

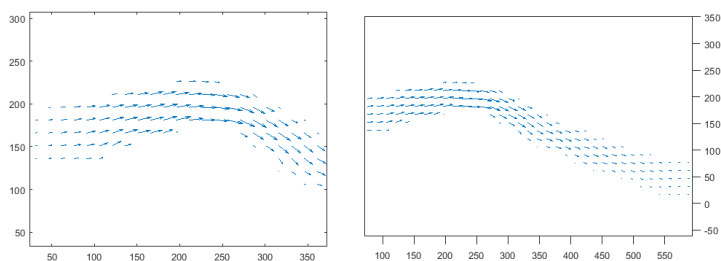
Como se observa en la Figura 17, el gráfico del error inicialmente muestra una diferencia grande entre la solución analítica y la arrojada por el método, ya que, como se dijo anteriormente, este necesita algunas iteraciones para alcanzar la convergencia apropiadamente, luego de 500 iteraciones el error alcanzado es inferior al 1 %.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE LATTICE BOLTZMANN AL CASO DE UN DERRAME DE PETRÓLEO EN UN RÍO

6.1 Generación de un campo de velocidades

Figura 18

Campo de velocidades generado para un segmento del río Sava



Fuente: Maslo (2015).

Uno de los primeros obstáculos que se presenta al querer simular un derrame de petróleo sobre el cauce de un río es la obtención del campo de velocidades que genera la corriente de agua. Lo más aconsejable con el fin de obtener resultados muy precisos es conseguir estos de una base de datos fluvial, ya que esta aporta no solo información precisa sobre la corriente de agua en sí misma, sino en muchas ocasiones datos de batimetría¹⁶.

Para nuestro caso, no fue posible obtener los datos del campo de velocidades de algún río en la zona para su consulta y uso, por lo que fue necesario implementar un modelo de Lattice Boltzmann que genere un campo de velocidades sobre el canal que representa al río de la misma forma que se hizo en la sección [5.2](#).

Como ya se mencionó en la sección [3.1.2](#), en los casos de un derrame de petróleo lo que dará lugar a su movimiento serán las corrientes superficiales del agua, por lo que se decidió generar un campo de velocidades mediante la implementación de un algoritmo de Lattice Boltzmann de dos dimensiones y el uso del mapa de un segmento de río que indicaría los sitios por los cuales correría el fluido. El campo de velocidades creado a través de este método debería ser muy similar al real si asumimos un cauce de agua lo suficientemente profundo para que obstáculos como piedras o elevaciones en el lecho del río no tengan un papel importante en el curso del flujo. El proceso que se siguió fue:

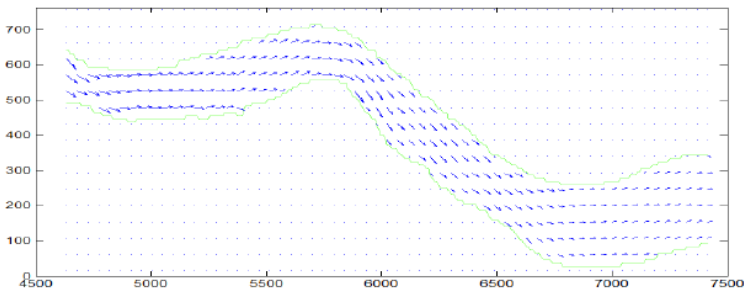
1. Lectura del mapa
2. Definición de los parámetros del modelo
3. Inicialización del fluido
4. Cálculo de las variables macroscópicas

¹⁶ Profundidad del lecho del río en los diferentes sectores del cauce.

5. Aplicación de las condiciones de frontera
6. Ejecutar la colisión de partículas
7. Aplicar el método de rebote
8. Aplicar propagación de partículas
9. Actualizar variables
10. Repetir desde el paso 4 las iteraciones necesarias
11. Guardar datos en un archivo .dat

Figura 19

Campo de velocidades presentado en la tesis doctoral para un segmento del río Sava



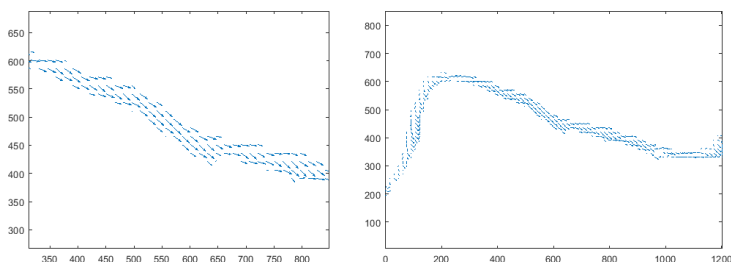
Fuente: Maslo (2015).

Con el fin de validar el proceso que se llevó a cabo, se toma un segmento del río Sava utilizado en Maslo (2015) y se comparan los campos obtenidos. Este también será usado en las primeras simulaciones del modelo advección-difusión.

En la Figura 18 se muestra el campo de velocidades en una sección curva del río donde se aprecia cómo los vectores siguen el trayecto definido por el cauce, mientras que en la Figura 19 se muestra el campo presentado en la tesis doctoral (Maslo, 2015), que se obtuvo de una base de datos real. Aquí se aprecia una buena concordancia entre los datos simulados y los presentados en el documento de referencia. Una vez validado el método de obtención para la fuente de advección, se realizó el mismo procedimiento para un segmento del río Magdalena a la altura de Cambao y Honda, en la frontera de Cundinamarca y Tolima. Los resultados se presentan en la Figura 20.

Figura 20

Campo de velocidad generado para un segmento del río Magdalena entre Cambao y Honda



6.2 Simulación de un derrame de petróleo

Luego de haber hecho la revisión de la literatura, validado el modelo para usar y de haber generado los campos de advección, se pasa a realizar la respectiva simulación del derrame de petróleo en un río. Como se dijo, para validar se empezará tomando como escenario un segmento del río Sava, a la altura de la ciudad de Sevnica, Eslovenia. En la Tabla 5 se relacionan los parámetros usados en este caso particular, y en la Figura 22 se pueden ver los resultados obtenidos para los niveles de concentración del crudo en cuatro momentos distintos durante una simulación de 0.5 horas. La velocidad máxima alcanzada en el campo de velocidad es de 2.66 m/s lo que describe trayectos de agua sin mayores corrientes.

Tabla 5

Parámetros empleados en la simulación de un derrame ubicado en un segmento del río Sava

Parámetros del modelo	Cantidad
t	0.5 s
x	9.5 m
Duración de la simulación	0.5 h
Petróleo derramado	10 000 kg
Parámetro de difusión	5 m ² /s

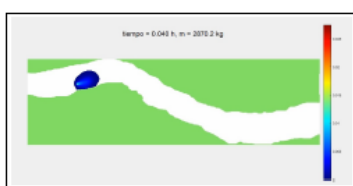
Densidad del petróleo	840 kg/m ³
Densidad del agua	1000 kg/m ³
Resolución del dominio	790 × 231

Fuente: elaboración propia.

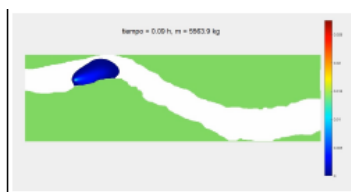
Como se puede ver en la Figura 18, las mayores velocidades se concentran en el centro del cauce, lo que se ve reflejado en la forma que toma la mancha a medida que se desplaza por el trayecto del río, ya que forma una especie de flecha. Además de esto, puede verse cómo mientras se ingresa más petróleo a la simulación, los niveles de concentración más elevados se mantienen en el punto de fuga y luego de detenida la inyección de este, el crudo es arrastrado por la corriente de agua río abajo mientras se va dispersando, haciendo que las concentraciones bajen cada vez más. En la Figura 22 se relaciona la cantidad de petróleo que ingresa a la simulación con el tiempo que tarda en ingresar.

Figura 22

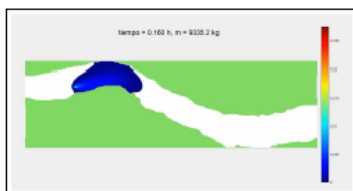
Resultados para la simulación en el río Sava. La escala de color muestra la concentración del petróleo



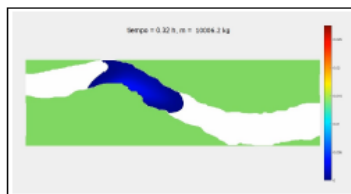
(a) Concentración luego de 0.04 horas de simulación donde se puede ver el inicio del proceso de difusión y arrastre debido a la corriente de agua.



(b) Concentración luego de 0.09 horas de simulación. El petróleo empieza a inundar la rivera del río y continúa su avance por esta.



(c) Concentración luego de 0.16 horas de iniciado el derrame. Luego de este tiempo podemos ver el ancho del río contaminado; mientras el contaminante avanza se observa una especie de flecha en la forma

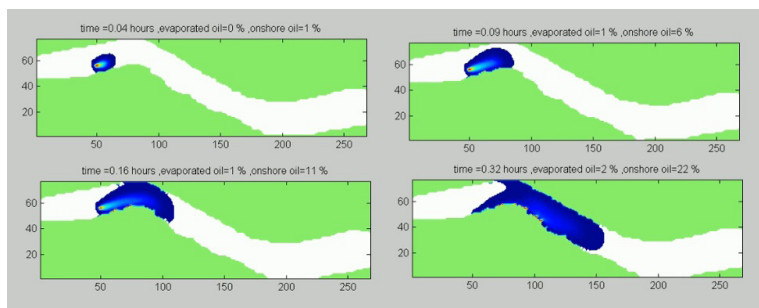


(d) Pasados 0.32 horas de iniciado el derrame la inyección de masa se ha detenido llegando hasta los 10006 Kg de petróleo mientras el contaminante avanza río abajo arrastrado por el agua.

Fuente: Maslo (2015).

Figura 23

Resultados presentados para el caso del río Sava



Fuente: Maslo (2015).

La Figura 22 muestra los resultados expuestos por Maslo (2015). En la simulación que aquí se presenta, se emplearon datos de velocidad para el río distintos a los usados en la citada tesis doctoral, ya que esta información no es proporcionada en ella; a pesar de esto, se puede ver la similitud en ambas simulaciones.

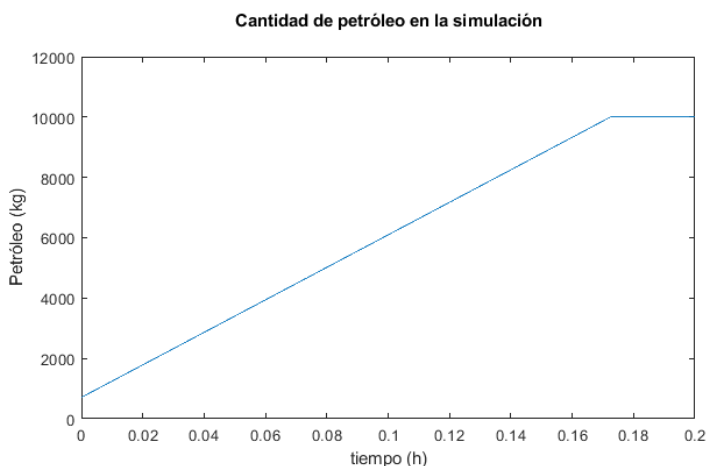
En la Figura 22 (a) se observa el proceso inicial de difusión y advección, tan pronto como el derrame inicia el campo advectivo empieza a arrastrar el contaminante; el punto de mayor densidad es el sitio donde se sigue derramando el crudo, de la misma forma que se observa en la primera imagen de la simulación presentada en la Figura 23, y de este punto inicial se forma una especie de cola que representa las partículas arrastradas.

Si se hace un análisis comparativo y descriptivo de las cuatro imágenes presentadas como evidencia de los resultados en cuanto a forma, se destaca la concordancia de ellas presentadas en la Figura 23.

Otro punto para destacar es la concentración reflejada en la coloración de la imagen, en ambos resultados la concentración se mantiene por debajo de las 0.005 unidades lattice, en la medida en que el petróleo se difunde en el agua, mientras que en el punto de fuga se concentran densidades de alrededor de las 0.025 unidades lattice, lo que equivale a la tasa a la cual se está derramando el crudo. Estos niveles bajan a medida que es arrastrado por el agua.

Cabe resaltar que en la simulación presentada aquí solo se consideran datos de advección y difusión del crudo y no los debidos a la evaporación y retención de él (Maslo, 2015).

En la Figura 23 (d) se puede ver lo que ocurre momentos después de haber detenido el derrame. Aquí los niveles de concentración en dicho punto han bajado hasta desaparecer y los residuos en el agua han sido arrastrados por la corriente río abajo; además de esto, se puede ver cómo se ha formado una cavidad en el centro de la mancha del contaminante que también puede ser vista en la Figura 22 (d). Esto se debe principalmente a que en el centro del río se concentran las mayores velocidades de la corriente, hecho que también se refleja en los extremos donde dado que la velocidad es menor, el petróleo no avanza a la misma velocidad que en el centro del río y da lugar a esas características colas observadas y también presentes en la Figura 22 (d).

Figura 24*Entrada de petróleo en la simulación*

Fuente: Maslo (2015).

A continuación, se presentan los resultados de dos de las simulaciones realizadas para el caso de un par de derrames hipotéticos sobre dos segmentos diferentes del río Magdalena. Los dos escenarios se plantean a modo de responder la pregunta: *¿Qué características se podrían observar en caso de un derrame en un afluente importante nacional?* El río Magdalena es uno de los cursos de agua transitables más importantes en la hidrografía nacional y en este se han presentado varios casos de derrames petroleros importantes, algunos de ellos mencionados ya en la sección 3.2.

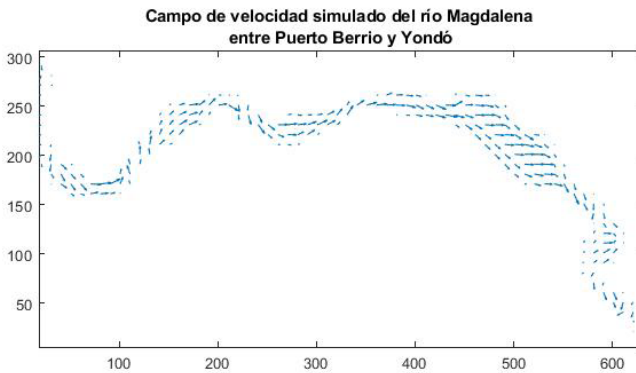
Se eligieron dos escenarios: el primero de estos se ubica en una región comprendida entre los municipios de Puerto Berrío y Yondó, en el departamento de Antioquia, y el segundo entre los municipios de Honda y Cambao (Tolima).

Las simulaciones presentan dos casos diferentes para cada escenario, respectivamente: en el primero, se supuso un derrame instantáneo, es decir, cierta cantidad de petróleo se derramó en determinado instante de tiempo sin que el derrame continuara; el segundo escenario contempla un derrame que inicia en cierto instante de tiempo y continúa durante un lapso de media hora hasta que es controlada la fuga. Inicialmente se presenta el campo de velocidades generado para el escenario Puerto Berrío-Yondó. En este los vectores siguen correctamente el trayecto del río que representa una longitud de aproximadamente 36.77 km¹.

1 Distancia medida directamente con la herramienta de medición de Google Maps.

Figura 25

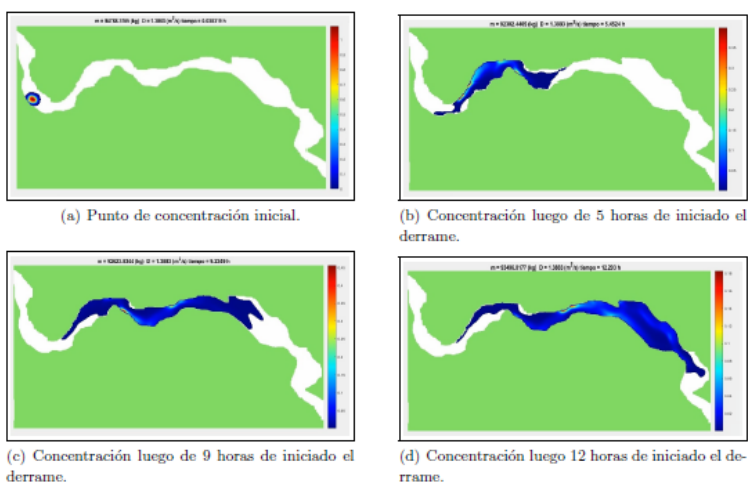
Campo de velocidad que arroja la simulación entre Puerto Berrío y Yondó



Fuente: Maslo (2015).

Figura 26

Resultados para la simulación hecha sobre un tramo del río Magdalena entre Puerto Berrío y Yondó a una velocidad de advección de $1.38 \text{ m}^2/\text{s}$ (la escala de colores muestra la concentración del contaminante)



Fuente: Maslo (2015).

La Figura 26 muestra el desplazamiento de un derrame instantáneo de petróleo y un seguimiento de 12 horas. La escala de colores muestra cómo la concentración del crudo baja en la medida que este se desplaza a lo largo del río transportado por la corriente de agua (Figura 25) contaminando todo el trayecto a lo largo de la ribera; sin embargo, en la Figura 26 se puede ver cómo en algunos puntos a lo largo de la ribera la concentración vuelve a subir debido a que la corriente de agua acumula el contaminante en sitios específicos llegando incluso en algunos puntos a valores cercanos a los 0.35 unidades lattice o lo que es equivalente a 0.336 kg/m^3 .

Al hacer una observación detallada de las imágenes de la Figura 25, se puede ver que la tendencia general es al aumento en los niveles de concentración en las orillas del río,

esto probablemente como consecuencia de las corrientes de agua. Con toda seguridad se verían comprometidos los ecosistemas a lo largo de la ribera ya que se puede observar que el contaminante no se mantiene en el centro del trayecto, sino que llega a las orillas del río, lo que puede contribuir a que partículas se vean atrapadas por el limo de los bordes, como se contempló en la sección 3 a pesar de que la simulación no contempla dicha retención en la sección 4.

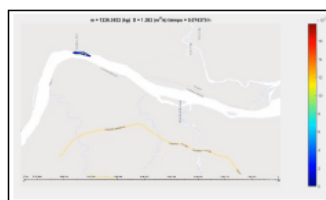
Finalmente, en la Figura 27 se presentan los resultados para la simulación en la sección entre Honda y Cambao cuyo mapa de velocidades se presentó inicialmente en la Figura 20. El escenario representa un derrame hipotético de 18 000 litros de crudo con una densidad de 960 kg/m^3 con una duración de aproximadamente 30 minutos. En este caso puede verse cómo desde el momento en el que inicia el derrame, el líquido es arrastrado por la corriente bajando sus niveles de concentración y conservándose los niveles más altos en el punto de la fuga, por lo que se ve una característica cola que deja el fluido a medida que es arrastrado río abajo.

Figura 27

Simulación hecha sobre un tramo del río Magdalena a la altura de Honda y Cambao con una velocidad de advección de $1.38 \text{ m}^2/\text{s}$



(a) 0.002 horas de simulación.



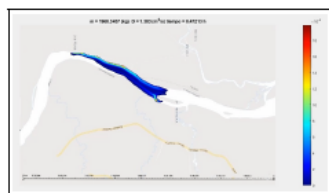
(b) 0.07 horas de simulación.



(c) 0.26 horas de simulación.



(d) 0.36 horas de simulación.



(e) 0.47 horas de simulación.

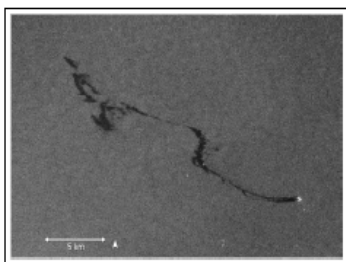


(f) 0.52 horas de simulación.

Fuente: Maslo (2015).

Figura 28

Registro fotográfico de derrames en diferentes escenarios



(a) Fuente: Derrame de petróleo en el mediterráneo (www.tiempo.com)



(b) Fuente: Derrame de petróleo por atentado en oleoducto de caño limón se extiende por 107 Kilómetros (coratierras.org)

Fuente: Maslo (2015).

Evidencia de esto se encuentra cuando se comparan las imágenes que arroja la simulación con fotografías tomadas en incidentes previos y que reflejan los procesos anteriormente mencionados. En primer lugar, en la Figura 28 (a) se aprecia cómo el petróleo es arrastrado por las corrientes presentes en el medio de inmersión dejando un claro camino desde su punto de origen y se va dispersando en la medida que avanza, esto a causa de los procesos de difusión mencionados en la sección 3. La figura 28 (b) muestra cómo el contaminante ha inundado el ancho total de la ribera a medida que ha avanzado, de la misma forma como lo reflejan las simulaciones hechas y presentadas a través de las Figuras 22, 26 y 27.

La Figura 28 (a) muestra la mancha que deja el contaminante al ser arrastrado por las corrientes del campo advectivo, mientras la Figura 28 (b) expone la forma como el contaminante inunda el río debido al proceso de difusión.

RECOMENDACIONES

Este proyecto podría adecuarse para reproducir aún más fenómenos de los expuestos en la sección 3 y con esto lograr una mejor precisión de este. Uno de los procesos más importantes en este tipo de eventos y escenarios es la retención en costas, debido a que es uno de los que más alto impacto ambiental genera; otro proceso significativo es la evaporación del crudo, ya que es de los que más ocasiona pérdidas económicas al no poderse recuperar este material.

Para simular estos dos procesos antes mencionados es importante aplicar el código en un modelo tridimensional, ya que con esto se espera que los efectos se aproximen aún más a la realidad. Dado el alcance del trabajo, no se tomaron en cuenta mediciones del campo de velocidad, la batimetría o la topografía del cauce. Sin embargo, se recomienda en trabajos que puedan derivarse de este tener en cuenta esta información, con esto se hace referencia específicamente a los datos de corrientes de los trayectos de río para usar y datos de batimetría del cauce. Esta información resulta importante ya que, dependiendo del tipo de petróleo por simular, su tendencia a hundirse hace inevitable la interacción con el lecho del río o su interacción con las corrientes de agua más profundas.

Por otra parte, al modelo como tal se le pueden instalar otro tipo de aproximaciones diferentes al BGK que de acuerdo con la bibliografía consultada han mostrado buenos resultados en otro tipo de simulaciones (Maslo *et al.*, 2014; Flórez *et al.*, 2010; Banda *et al.*, 2009; Perumal y Dass, 2015). Además, hay que tener en cuenta que la

implementación al caso de un derrame de petróleo no es más que un mero ejemplo de la vasta extensión de aplicaciones que tienen este tipo de modelos, por lo que cabe la invitación a su uso futuro para la modelación de otros fenómenos físicos que involucren fluidos o más en general, que comprendan leyes de conservación de masa y momento.

CONCLUSIONES

En este documento se modeló un derrame de petróleo usando el método de Lattice Boltzmann. En primera instancia se pone a prueba la implementación del modelo replicando las simulaciones hechas por Krüger en su libro (Krüger *et al.*, 2017). Para esto se realizaron tres experimentos computacionales con el propósito no solamente de probar la eficacia del método, sino también para probar el código realizado.

En el primero de los casos, un punto de concentración gaussiana se somete en la simulación a un proceso de difusión con las mismas características allí planteadas logrando con esto obtener resultados similares para los niveles de concentración a los presentados en la referencia. Al hacer el respectivo análisis del error en la medida en que el programa itera, se encuentra que el modelo requiere de cierto número de iteraciones para lograr su convergencia pasando inicialmente de un error cercano al 10 % al iniciar la simulación para llegar a un error por debajo del 5 % luego de 200 iteraciones, según las mediciones realizadas a través de la norma L2.

Posterior a esto, un punto de concentración gaussiana es sometido en la simulación a un proceso de advección para verificar luego los niveles de concentración, en ese caso el análisis del error L2 arroja diferencias inferiores al 0.5 %. El tercer experimento es una prueba de validación representativa y referente en los modelos de Lattice Boltzmann y corresponde a un flujo de Poiseuille,

para el cual los resultados del error arrojan diferencias que rondan el 5 %.

A continuación, se procedió al proceso de validación para el evento de un derrame de petróleo a través de una descripción cualitativa de la simulación de un derrame en el caso de un río. Para esto se usó el método de Lattice Boltzmann para generar el campo vectorial de un segmento del río Sava (Eslovenia) y con este hacer la simulación con el fin de comparar con los gráficos obtenidos por Maslo (2015).

Cabe mencionar que en el modelo aquí propuesto no fueron considerados datos de evaporación, retención en costa y otros procesos bioquímicos que se presentan en estos eventos, se consideran exclusivamente datos de difusión y advección en un medio. Sin embargo, los resultados reflejan la eficacia del método no solo en la adecuación del campo vectorial, sino a la hora de modelar derrames de petróleo, al lograr replicar tanto la forma de la mancha a lo largo de la simulación como los niveles de concentración con lo que la pertinencia del método queda verificada. En estos, tanto la forma de la mancha del crudo como los niveles de concentración de este en los diferentes lapsos de tiempo resultan comparables.

Para finalizar, se realizan dos simulaciones en dos trayectos distintos del río Magdalena entre Honda-Cambao y Puerto Berrío-Yondó. Los dos escenarios responden a características distintas. Por un lado, un derrame instantáneo de crudo y, por otro, un derrame continuo que se prolonga durante 30 minutos.

Las simulaciones muestran que los niveles de concentración del crudo tan pronto empieza a derramarse bajan en la medida en que este es arrastrado por el agua, llegando a concentraciones por debajo de 0,05 unidades

lattice en la mayor parte del trayecto (lo que es equivalente a 0.048 kg/m^3 con la densidad propuesta) y solamente alcanza niveles de concentración más altos en los puntos a lo largo de la orilla donde la corriente de agua tiende a acumular el contaminante y en el punto de fuga en los casos de derrames que se prolongan por cierto tiempo.

Esta precisamente se convierte en una de las ventajas más grandes del modelo, y es que no solamente es capaz de mostrar los puntos donde las concentraciones son más altas, sino que también muestra los puntos en los que los niveles de concentración son muy bajos.

REFERENCIAS

- Avellaneda, C. (2018). Petróleo e impacto ambiental en Colombia. *Revista de la Universidad Nacional (1944-1992)*, 6(24). <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/12208>
- Banda, M., Seaïd, M. y Thömmes, G. (2009). Lattice Boltzmann simulation of dispersion in two-dimensional tidal flows. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 77(6), 878-900. https://www.researchgate.net/publication/227531532_Lattice_Boltzmann_simulation_of_dispersion_in_two-dimensional_tidal_flows
- Bhatnagar, P., Gross, E. y Krook, M. (1954). A model for collision processes in gases. I. Small amplitude processes in charged and neutral one-component systems. *Physical Review*, 94(3). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.94.511>
- Estrada, A. y Antuña, J. (2004). Los accidentes por derrames de hidrocarburos en el mar. Historia de la modelación matemática de sus procesos físicos. *Revista Cubana de Meteorología*, 11(2). <http://rcm.insmet.cu/index.php/rcm/article/view/324>
- Fingas, M. (2016). *Oil spill science and technology*. Gulf Professional Publishing.
- Flórez, E., Cuesta, I. y Salueña, C. (2008). Flujo de Poiseuille y la cavidad con pared móvil calculado usando el método de la ecuación de Lattice Boltzmann. *Ingeniería y Desarrollo*, (24). <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/1750/4475>
- Flórez, J., Camacho, L. y Muñoz, J. (2010). Transporte de sustancias en aguas someras por medio del método Lattice Boltzmann. *Revista Colombiana de Física*, 42(2), 123-131. <http://revcolfis.org/ojs/index.php/rcf/article/>

viewArticle/420214.html

- Gudynas, E. (2018). *Los nudos del petróleo en Colombia. Ambiente y ciencia, política y democracia*. Palabras al margen. <http://palabrasalmargen.com/edicion-122/los-nudos-del-petroleo-en-colombia-ambiente-y-ciencia-politica-y-democracia/>
- Guo, Z. y Shu, C. (2013). *Lattice Boltzmann method and its applications in engineering*. World Scientific. <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8806>
- Jimoh, A. y Alhassan, M. (2006). Modelling and simulation of crude oil dispersion. *Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies*, 5(8), 17-28. https://www.researchgate.net/publication/26449113_Modeling_and_Simulation_of_Crude_Oil_Dispersion
- Krüger, T., Kusumaatmaja, H., Kuzmin, A., Shardt, O., Silva, G. y Viggien, E. M. (2017). The Lattice Boltzmann method. *Springer International Publishing*, 10(3), 4-15.
- Li, Y., Shock, R., Zhang, R. y Chen, H. (2004). Numerical study of flow past an impulsively started cylinder by the Lattice-Boltzmann method. *Journal of Fluid Mechanics*, (519), 273-300. https://www.researchgate.net/publication/231825337_Numerical_study_of_flow_past_an_impulsively_started_cylinder_by_the_lattice-Boltzmann_method
- Maslo, A. (2015). *Numerical modeling of oil spills in rivers using Lattice Boltzmann method*. Univerza v Ljubljani.
- Maslo, A., Panjan, J. y Žagar, D. (2014). Large-scale oil spill simulation using the Lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case. *Marine Pollution Bulletin*, 84(1-2), 225-235. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24855976/>
- Mohamad, A. (2011). *Lattice Boltzmann Method*. Springer-Verlag.
- Mora, X. (2017). Las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Impredictibilidad incluso sin mariposas? *Mètode: Revista de Difusió de la Investigació*, (93), 66-73. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6004706>
- OCHA. (2015). *Derrame de crudo en ríos Mira y Caunapi Tumaco*. Equipo Humanitario Colombia. <https://www.humanitarianresponse.info/>

- sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/151029_actualizacion_informe_final_atentados_rios_caunapi_y_mira.pdf
- Otero-Díaz, L., Pierini, J., Chambel-Leitao, P., Malhadas, M., Ribeiro, J., Chambel-Leitao, J. y Restrepo, J. (2014). Three-dimensional oil spill transport and dispersion at sea by an event of blowout. *Dyna*, 81(186), 42-50. <https://www.redalyc.org/pdf/496/49631663005.pdf>
- Perumal, D. y Dass, A. (2015). A review on the development of Lattice Boltzmann computation of macro fluid flows and heat transfer. *Alexandria Engineering Journal*, 54(4), 955-971. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016815001362>
- Salamanca, K. (2018, 4 de enero). *El triste panorama que dejó el derrame de petróleo en el pozo La Lizama*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/derrame-de-petroleo-pozo-la-lizama-ecopetrol/562150/>
- Scopus. (2020). *Scopus preview*. www.scopus.com
- Serway, R. y Jewett, J. (2005). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning. <http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/fisgenI/T/Libros/Serway-7Ed.pdf>
- Sukop, M. y Thorne, D. (2006). *Lattice Boltzmann modeling*. Springer-Verlag Berlín Heidelberg.
- Trento, A. y Álvarez, A. (2013). Simulación del derrame de petróleo en un escenario fluvial. *Mecánica Computacional*, 32(33), 2825-2835.
- Velasco, A. (2017). *Development of a Lattice-Boltzmann model in curvilinear coordinates for the acoustic simulation of the Cochlea* (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia). <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64089>
- Velásquez, J. (2017). Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitotorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. *Revista de Investigación Agraria y Ambiental*, 8(1), 151-167. <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1846>
- Yapa, P., Shen, H. y Angammana, K. (1994). Modeling oil spills in a river-lake systems. *Journal of Marine*

Systems, 4(6), 453-471. https://www.researchgate.net/publication/273340112_MODELING_OIL_SPILLS_IN_RIVER-LAKE_SYSTEMS

Zapata, C., Calle, E. y Parra, L. (2002). Simulación del comportamiento fisicoquímico de derrames de hidrocarburos en ríos. *Avances en Recursos Hidráulicos*, (9), 7-18. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/arh/article/view/92769>